試験開始の指示があるまで，この問題冊子の中を見てはいけません。

Ⓠ

理　科　②

〔物　理　化　学〕
〔生　物　地　学〕

（各科目100点）

注　意　事　項

1　解答用紙に，正しく記入・マークされていない場合は，採点できないことがあります。特に，解答用紙の**第1解答科目欄・第2解答科目欄にマークされていない場合又は複数の科目にマークされている場合は，0点**となります。

2　出題科目，ページ及び選択方法は，下表のとおりです。

出題科目	ページ	選択方法
物　理	4～29	受験できる科目数は，受験票に記載されているとおりです。
化　学	30～59	
生　物	60～87	
地　学	88～123	

3　試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁及び解答用紙の汚れ等に気付いた場合は，手を高く挙げて監督者に知らせなさい。

4　解答は，解答用紙の解答欄にマークしなさい。例えば，［10］と表示のある問いに対して③と解答する場合は，次の(例)のように**解答番号10の解答欄の③にマークしなさい。**

（例）

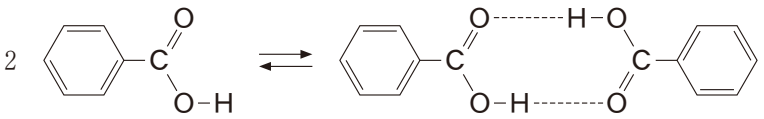
解答番号	解答欄
10	① ② ● ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⓪ ⓐ ⓑ

5　問題冊子の余白等は適宜利用してよいが，どのページも切り離してはいけません。

この注意事項は，問題冊子の裏表紙にも続きます。問題冊子を裏返して必ず読みなさい。

化　学

問 4　ある溶媒 A に溶解した安息香酸(分子式 $C_7H_6O_2$，分子量 122)は，その一部が水素結合により会合して二量体を形成し，式(2)の化学平衡が成り立つ。



(2)

二量体

一方，溶媒 A に溶解したナフタレン(分子式 $C_{10}H_8$，分子量 128)は，カルボキシ基をもたないので，このような二量体を形成しない。

安息香酸による凝固点降下では，二量体は 1 個の溶質粒子としてふるまう。そのため，ナフタレンによる凝固点降下と比較することで，二量体を形成する安息香酸の割合を知ることができる。次の問い(**a** ～ **c**)に答えよ。

a　図 2 は，溶媒 A にナフタレンを溶解した溶液(ナフタレンの溶液)の質量モル濃度と凝固点との関係を表したグラフである。

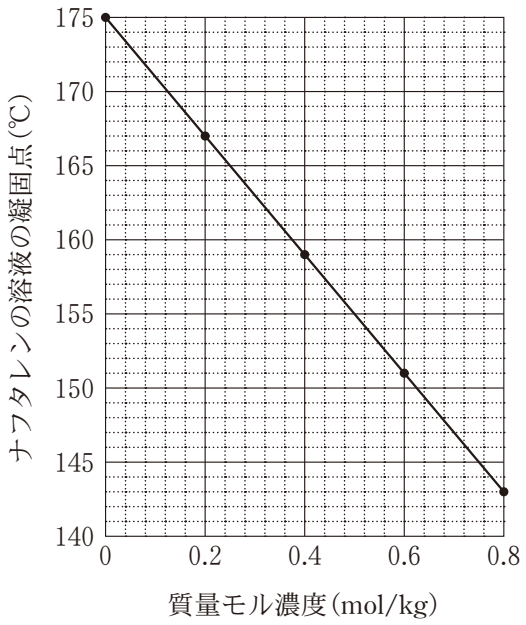


図 2　ナフタレンの溶液の質量モル濃度と凝固点との関係

図 2 から求められる溶媒 A のモル凝固点降下の値を 2 桁の整数で表すとき，［ 4 ］と［ 5 ］に当てはまる数字を，次の①～⓪のうちから一つずつ選べ。ただし，同じものを繰り返し選んでもよい。また，値が 1 桁の場合には，［ 4 ］には⓪を選べ。［ 4 ］［ 5 ］K・kg/mol

① 1　② 2　③ 3　④ 4　⑤ 5
⑥ 6　⑦ 7　⑧ 8　⑨ 9　⓪ 0

b　溶液中でどのくらいの安息香酸が二量体を形成しているかを示す値として，式(3)で定義される会合度 β を求めたい。

$$\beta = \frac{\text{二量体を形成している安息香酸の物質量}}{\text{溶液に含まれる安息香酸の全物質量}} \qquad (3)$$

ある質量モル濃度になるように溶媒 A に安息香酸を溶解し，この溶液(安息香酸の溶液)の凝固点を測定した。同じ質量モル濃度のナフタレンの溶液における凝固点降下度(凝固点降下の大きさ)ΔT_f と安息香酸の溶液における凝固点降下度 $\Delta T_f'$ を比較したところ，$\Delta T_f' = \frac{3}{4}\Delta T_f$ であった。このときの β の値として最も適当な数値を，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，β の値は温度によらず変わらないものとする。［ 6 ］

① 0.13　② 0.25　③ 0.50　④ 0.75

c　式(2)の平衡状態において，二量体を形成していない安息香酸分子の数 m に対する二量体の数 n の比 $\frac{n}{m}$ を，式(3)の β を用いて表すとき，最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。［ 7 ］

① $\frac{2\beta}{1-\beta}$　② $\frac{\beta}{1-\beta}$　③ $\frac{\beta}{2(1-\beta)}$
④ $\frac{1-\beta}{\beta}$　⑤ $\frac{\beta}{2}$

問 3　ある温度の AgCl 飽和水溶液において，Ag^+ および Cl^- のモル濃度は，$[Ag^+] = 1.4 \times 10^{-5}$ mol/L，$[Cl^-] = 1.4 \times 10^{-5}$ mol/L であった。この温度において，1.0×10^{-5} mol/L の $AgNO_3$ 水溶液 25 mL に，ある濃度の NaCl 水溶液を加えていくと，10 mL を超えた時点で AgCl の白色沈殿が生じ始めた。NaCl 水溶液のモル濃度は何 mol/L か。最も適当な数値を，次の①～④のうちから一つ選べ。 10 mol/L

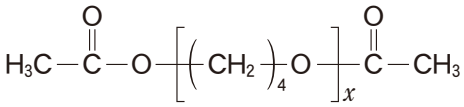
① 8.1×10^{-5}　② 9.6×10^{-5}　③ 2.0×10^{-4}　④ 5.1×10^{-4}

問 2　分子式が $C_8H_{10}O$ で，ベンゼン環を一つもつ化合物には，いくつかの異性体がある。それらのうちナトリウムと反応しない化合物は，何種類あるか。最も適当な数を，次の①～⑥のうちから一つ選べ。 22 種類

① 4　② 5　③ 6　④ 7　⑤ 8　⑥ 9

問 3　次の構造式で表される重合体 966 g がある。この両末端のエステル部分を完全にけん化したところ，112 g の水酸化カリウム(式量 56)が消費された。構造式中の x の値として最も適当な数値を，後の①～④のうちから一つ選べ。

23



① 5　② 7　③ 12　④ 13

化　学

問 4　次の化学平衡が，温度によってどのように変化するかを考える。

$$2\,NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4 \qquad (1)$$

ピストンの付いた密閉容器に 2.0×10^{-2} mol の NO_2 を入れ，圧力 1.0×10^5 Pa のもとで温度を変えて平衡に達したときの体積を測定した。30 ℃，60 ℃，90 ℃ での測定結果を表 1 に示す。表 1 から，温度が上昇すると平衡が［ ア ］に移動したことがわかる。また，NO_2 から N_2O_4 が生成する反応（式(1)の正反応）は，［ イ ］反応であることがわかる。後の問い（**a** ～ **c**）に答えよ。ただし，気体定数は $R = 8.3 \times 10^3$ Pa･L/(K･mol) とする。

表 1　温度と体積の関係（圧力 1.0×10^5 Pa）

温度（℃）	体積（mL）
30	350
60	450
90	560

a　空欄［ ア ］・［ イ ］に当てはまる語の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。［ 11 ］

	ア	イ
①	左向き	発　熱
②	左向き	吸　熱
③	右向き	発　熱
④	右向き	吸　熱

b　温度 60 ℃ では，初期の NO_2 の物質量 2.0×10^{-2} mol の何%が N_2O_4 に変化しているか。最も適当な数値を，次の①～⑥のうちから一つ選べ。

12 %

① 1.9　② 3.7　③ 8.1
④ 19　⑤ 37　⑥ 81

c　式(1)の正反応の反応熱を計算により求めるために必要な量をすべて含むものを，次の①～⑤のうちから二つ選べ。ただし，解答の順序は問わない。

13 ・ 14

① NO_2 の生成熱および式(1)の正反応の活性化エネルギー
② N_2O_4 の生成熱および式(1)の逆反応の活性化エネルギー
③ 式(1)の正反応および逆反応の活性化エネルギー
④ NO_2 と NO の生成熱および反応 $2\,NO + O_2 \longrightarrow 2\,NO_2$ の反応熱
⑤ N_2O_4 と NO の生成熱および反応 $2\,NO + O_2 \longrightarrow 2\,NO_2$ の反応熱

問 3　次の文章を読み，後の問い（**a** ～ **c**）に答えよ。

マグネシウム Mg は陽イオンになりやすく，その単体は強い還元剤としてはたらく。たとえば，単体の Mg の固体と塩化銀 AgCl の固体を適切な条件下で反応させると，AgCl が還元され，単体の銀 Ag と塩化マグネシウム $MgCl_2$ が生じる。また，単体の Mg と AgCl を用いて，電池をつくることができる。単体の Mg による AgCl の還元反応に関して，次の**実験Ⅰ・Ⅱ**を行った。

実験Ⅰ　0.12 g の単体の Mg 粉末と過剰量の AgCl 粉末を，急激に反応しないよう注意しながら十分に反応させたところ，単体の Ag，$MgCl_2$，未反応の AgCl のみからなる混合物が得られた。$MgCl_2$ が水溶性であること，および AgCl がある液体に溶ける性質を利用して，この混合物から単体の Ag を取り出した。

a　**実験Ⅰ**で，得られた混合物から単体の Ag を取り出す方法として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 18

① 温水で洗う。
② 水酸化ナトリウム水溶液で洗った後に水洗する。
③ 水洗した後に水酸化ナトリウム水溶液で洗う。
④ 水洗した後にアンモニア水で洗う。

b　**実験Ⅰ**で，取り出された単体の Ag の質量は何 g か。最も適当な数値を，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，使用した単体の Mg はすべて AgCl の還元反応に使われたものとする。 19 g

① 0.27　② 0.54　③ 1.1　④ 1.4

実験Ⅱ　単体の Mg による AgCl の還元反応を利用した，食塩水を電解液とする電池の反応は，次の式(1)，(2)によって表される。

正極　$AgCl + e^- \longrightarrow Ag + Cl^-$　(1)

負極　$Mg \longrightarrow Mg^{2+} + 2\,e^-$　(2)

この電池の負極を，単体の Cu，Zn，Sn にかえた電池を組み立てて，これらの起電力を測定すると，表 1 の結果が得られた。

表 1　負極の種類と起電力

負　極	起電力(V)
Cu	0.26
Zn	1.07
Sn	0.51

c　単体の Mg を負極として用いた電池の起電力を x(V)とする。表 1 と金属のイオン化傾向から考えられる，x を含む範囲として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 20

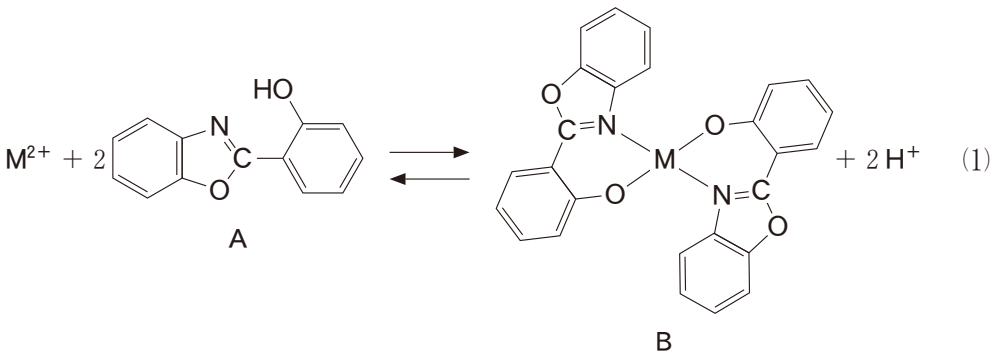
① $x < 0.26$　　② $0.26 < x < 0.51$

③ $0.51 < x < 1.07$　　④ $1.07 < x$

化　学

第 5 問　次の文章を読み，後の問い(**問 1 ～ 3**)に答えよ。(配点　20)

水溶液中に少量含まれる金属イオンの物質量を求めたいとき，分子量の大きい有機化合物を金属イオンに結合させて生成する沈殿の質量をはかる方法がある。この有機化合物の例として，化合物 A(分子式 $C_{13}H_9NO_2$，分子量 211)がある。pH を適切に調整すると，式(1)のように化合物 A の窒素原子と酸素原子が 2 価の金属イオン M^{2+} に配位結合し，M^{2+} が化合物 B としてほぼ完全に沈殿する。

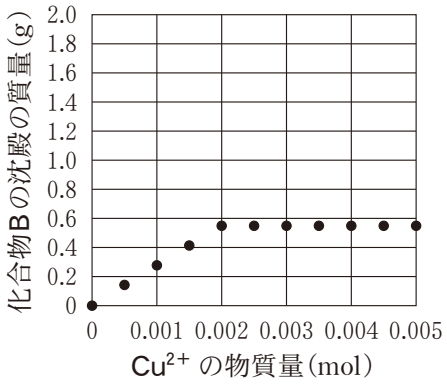


(1)

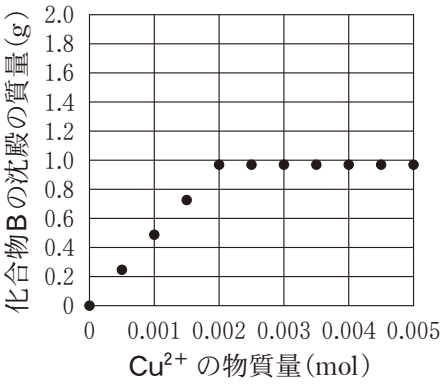
問 2　式(1)の M^{2+} として Cu^{2+} を用いて次の実験を行った。0 mol から 0.005 mol までの Cu^{2+} を含む水溶液を用意し，それぞれの水溶液に 0.0040 mol の化合物 A を加え，pH を調整して Cu^{2+} と十分に反応させ，化合物 B を沈殿させた。用意した水溶液中の Cu^{2+} の物質量と，生じた化合物 B の沈殿の質量の関係を表したグラフとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。

32

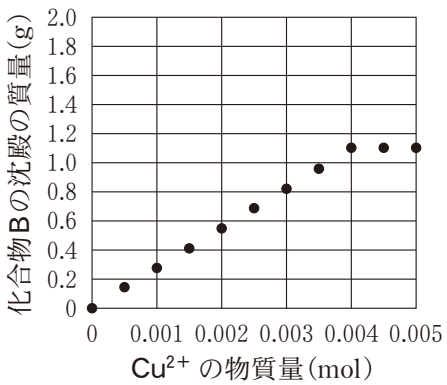
①



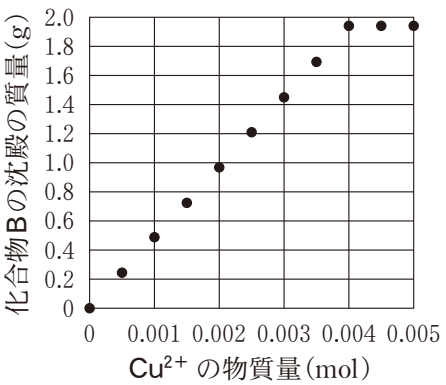
②



③



④



問 3　Cu と Zn からなる合金 C に含まれる Cu の含有率(質量パーセント)を求めたい。式(1)の反応は Cu^{2+} と Zn^{2+} の両方のイオンで起こるが，沈殿が生じる pH は異なる。図 2 は，Cu^{2+} または Zn^{2+} のみを含む水溶液に化合物 A を加えて反応させたとき，化合物 B として沈殿した金属イオンの割合(%)を pH に対して示したものである。後の問い(**a** ・ **b**)に答えよ。

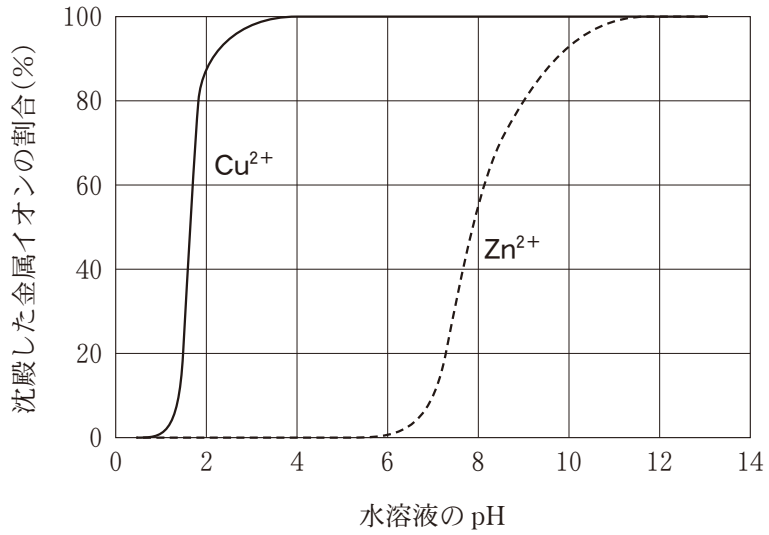


図 2　水溶液の pH と沈殿した金属イオンの割合(%)との関係

a　図 2 より，Cu^{2+} と Zn^{2+} を含む水溶液から Cu^{2+} のみが化合物 B としてほぼ完全に沈殿する pH の範囲が読み取れる。次に示す水溶液**ア**～**エ**のうち，pH がこの範囲内にあるものはどれか。最も適当なものを，後の①～④のうちから一つ選べ。 33

ア　0.1 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液

イ　0.1 mol/L のアンモニア水と 0.1 mol/L の塩化アンモニウム水溶液を 1 ： 1 の体積比で混合した水溶液

ウ　0.1 mol/L の酢酸水溶液と 0.1 mol/L の酢酸ナトリウム水溶液を 1 ： 1 の体積比で混合した水溶液

エ　0.1 mol/L の塩酸

① ア　　② イ　　③ ウ　　④ エ

b　合金 C 2.00 g をすべて硝酸に溶かし，化合物 A を加え，pH を調整して Cu^{2+} のみを化合物 B として沈殿させた。このとき，得られた化合物 B の質量は 6.05 g であった。合金 C 中の Cu の含有率(質量パーセント)は何%か。最も適当な数値を，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，すべての Cu^{2+} は化合物 B として沈殿したものとする。 34 %

① 40　　② 60　　③ 71　　④ 80

23 追

問 2　超臨界流体に関する次の記述(**ア**・**イ**)について，正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～④のうちから一つ選べ。 2

ア　物質が超臨界流体になると，固体，液体，気体が平衡状態で共存する。

イ　圧力と温度がともに臨界点より高い状態にある物質は，超臨界流体である。

	ア	イ
①	正	正
②	正	誤
③	誤	正
④	誤	誤

問 3　電解質 AB_2(式量 200)は水中で陽イオン A^{2+} と陰イオン B^- に完全に電離する。この電解質 AB_2 と非電解質 C(分子量 150)との混合物 0.50 g が水 100 g に完全に溶けた溶液を考える。すべての溶質粒子 A^{2+}，B^-，C を合わせた質量モル濃度が 0.050 mol/kg であるとき，混合物中の電解質 AB_2 の含有率(質量パーセント)は何%か。最も適当な数値を，次の①～⑤のうちから一つ選べ。ただし，水溶液中では A^{2+}，B^-，C はそれぞれ単独の溶質粒子として存在するとし，電離以外の化学反応は起こらないものとする。 3 %

① 20　② 33　③ 40　④ 50　⑤ 67

b　炭素数 n が 4 以上の直鎖状のアルカンでは，図 3 に示すように，炭素数 n が 1 増えると CH_2 どうしによる C—C 単結合も一つ増える。そのため，気体のアルカンの生成熱や燃焼熱を炭素数 n に対してグラフにすると，n が大きくなると直線になることが知られている。いくつかの直鎖状のアルカンおよび CO_2(気)と H_2O(気)の 25 ℃ における生成熱を表 1 に示す。この温度における直鎖状のアルカン C_8H_{18}(気)の燃焼熱は何 kJ/mol か。最も適当な数値を，後の①～⑤のうちから一つ選べ。ただし，生成する H_2O は気体である。必要があれば方眼紙を使うこと。 [11] kJ/mol

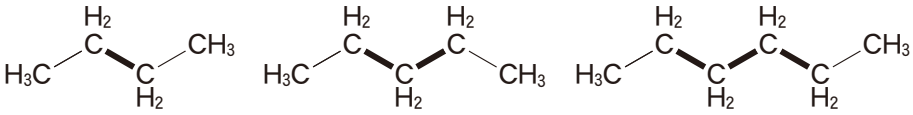


図 3　直鎖状のアルカンの構造式(太線は CH_2 どうしの C—C 単結合)

表 1　直鎖状のアルカン，CO_2，H_2O の生成熱(25 ℃)

化合物	生成熱(kJ/mol)
C_4H_{10}(気)	− 126
C_5H_{12}(気)	− 147
C_6H_{14}(気)	− 167
C_7H_{16}(気)	− 188
CO_2(気)	− 394
H_2O(気)	− 242

① 2.09×10^2　② 4.69×10^3　③ 5.12×10^3

④ 5.15×10^3　⑤ 5.27×10^3

問 5　図 1 に示す塩化カリウム KCl，硝酸カリウム KNO_3，および硫酸マグネシウム $MgSO_4$ の水に対する溶解度曲線を用いて，固体の溶解および析出に関する後の問い（**a** ・ **b**）に答えよ。

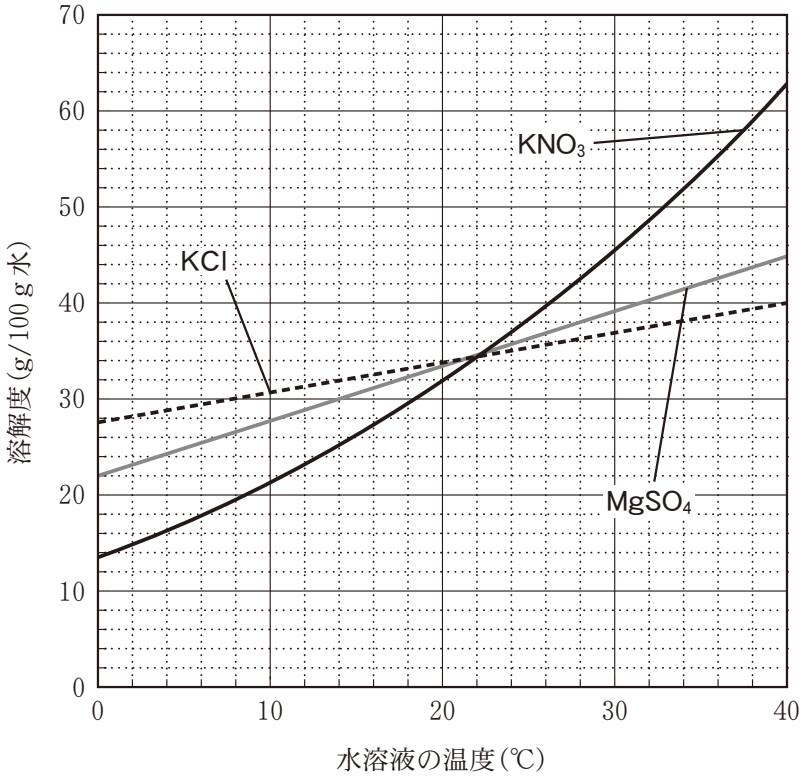


図 1　KCl，KNO_3，および $MgSO_4$ の溶解度曲線

a　KCl(式量 74.5)と KNO_3(式量 101)の水への溶解と水溶液からの析出に関する記述として**誤りを含むもの**はどれか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 5

① KCl の飽和水溶液と KNO_3 の飽和水溶液では，いずれも温度が低い方がカリウムイオンの濃度が小さい。

② 水 100 g に KCl を溶かした 30 ℃ の飽和水溶液と，水 100 g に KNO_3 を溶かした 30 ℃ の飽和水溶液を調製し，両方の温度を 10 ℃ に下げると，析出する塩の質量は KCl の方が大きい。

③ 水 100 g に KCl を溶かした 22 ℃ の飽和水溶液と，水 100 g に KNO_3 を溶かした 22 ℃ の飽和水溶液を比べると，カリウムイオンの物質量は KNO_3 の飽和水溶液の方が小さい。

④ 水 100 g に KCl 25 g を加えると，10 ℃ ではすべて溶けるが，水 100 g に KNO_3 25 g を加えると，10 ℃ では一部が溶けずに残る。

b　$MgSO_4$ の水溶液を冷却して得られる結晶は，$MgSO_4$ の水和物である。水 100 g に，ある量の $MgSO_4$ が溶けている水溶液 A を 14 ℃ に冷却する。このとき，析出する $MgSO_4$ の水和物の質量が 12.3 g であり，その中の水和水の質量が 6.3 g である場合，冷却前の水溶液 A に溶けている $MgSO_4$ の質量は何 g か。最も適当な数値を，次の①～⑥のうちから一つ選べ。 6 g

① 28　② 30　③ 32　④ 34　⑤ 36　⑥ 42

問 4　純粋な硫酸銅(Ⅱ)五水和物 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ を 102 ℃ で長時間加熱すると三水和物 $CuSO_4 \cdot 3H_2O$ が得られるが，水和水は加熱中に徐々に失われていく。そのため，試料全体で平均した組成を化学式 $CuSO_4 \cdot xH_2O$ で表すと，102 ℃ で加熱した試料では，x は $3 \leqq x \leqq 5$ を満たす実数となる。また，さらに高温(150 ℃ 以上)で加熱すると，x は 0 まで減少し，硫酸銅(Ⅱ)無水塩 $CuSO_4$(式量 160)が得られる。

加熱により，一部の水和水を失った試料 A がある。試料 A の化学式 $CuSO_4 \cdot xH_2O$ における x の値を求めるための実験について，次の問い(**a** ・ **b**)に答えよ。ただし，試料 A 中には Cu^{2+}，SO_4^{2-} と水和水以外は含まれないものとする。

a　試料 A 中の SO_4^{2-} 含有量から x の値を求めるために，次の**実験 I** を行った。

実験 I　1.178 g の試料 A を水に完全に溶かし，塩化バリウム $BaCl_2$ 水溶液を硫酸バリウム $BaSO_4$(式量 233)の白色沈殿が新たに生じなくなるまで徐々に加えた。白色沈殿をすべてろ過により取り出し，洗浄，乾燥して質量を求めたところ，1.165 g であった。

1.178 g の試料 A 中の SO_4^{2-} がすべて白色沈殿に含まれたと仮定すると，x の値はいくらか。x を小数第 1 位までの数値として次の形式で表すとき，[16] と [17] に当てはまる数字を，後の①～⓪のうちから一つずつ選べ。ただし，同じものを繰り返し選んでもよい。

$x =$ [16] . [17]

① 1	② 2	③ 3	④ 4	⑤ 5
⑥ 6	⑦ 7	⑧ 8	⑨ 9	⓪ 0

b　試料 A における x の値は，SO_4^{2-} の含有量の代わりに，Cu^{2+} の含有量を用いて求めることもできる。試料 A 中の Cu^{2+} 含有量を調べる 2 通りの手法として，次の**実験Ⅱ**および**実験Ⅲ**を考えた。

実験Ⅱ　Cu^{2+} を含む水溶液に，水酸化ナトリウム NaOH 水溶液を十分に加え，生じる沈殿をすべてろ過により取り出し，十分に加熱して純粋な酸化銅(Ⅱ)CuO(式量 80)としてから，その質量を求める。

実験Ⅲ　Cu^{2+} を含む水溶液を，陽イオン交換樹脂を詰めたカラムに通し，流出液に含まれる水素イオン H^+ の物質量を，中和滴定により求める。

ある質量の試料 A を溶かした水溶液 B を用意し，その 10 mL を用いて**実験Ⅱ**を行ったところ，質量 w(mg)の CuO が得られた。また，別の 10 mL の水溶液 B を用いて**実験Ⅲ**を行ったところ，濃度 c(mol/L)の NaOH 水溶液が，中和滴定の終点までに V(mL)必要であった。用いた水溶液 B 中の Cu^{2+} が，**実験Ⅱ**ではすべて CuO となり，**実験Ⅲ**ではすべて陽イオン交換樹脂により H^+ に交換されたものとすると，求められる Cu^{2+} の含有量の値は，**実験Ⅱ**と**実験Ⅲ**で同じ値となる。このとき，w，c，V の値の関係はどのような式で表されるか。最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。 18

① $V = \dfrac{25\,w}{c}$　　② $V = \dfrac{25\,w}{2\,c}$　　③ $V = \dfrac{25\,w}{4\,c}$

④ $V = \dfrac{w}{40\,c}$　　⑤ $V = \dfrac{w}{80\,c}$　　⑥ $V = \dfrac{w}{160\,c}$

問 3　単量体 A（$CH_2=CHC_6H_5$）と単量体 B（$CH_2=CHCN$）を反応させることで，共重合体を合成した。この共重合体中のベンゼン環に結合した水素原子の数と，それ以外の水素原子の総数の比は，5 : 4 であった。このとき反応した単量体 A と B の物質量の比として最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 21

① 1 : 3　② 4 : 5　③ 1 : 1　④ 5 : 4　⑤ 3 : 1

問 4　酸素を含む有機化合物に関する次の問い（**a** ～ **c**）に答えよ。

a　エステルに関する記述として**誤りを含むもの**はどれか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 22

① サリチル酸に無水酢酸を反応させると，アセチルサリチル酸が生成する。

② 濃硫酸を触媒として，酢酸とエタノールから酢酸エチルを合成する反応は，可逆反応である。

③ ニトログリセリンはグリセリンと硝酸とのエステルである。

④ 水酸化ナトリウム水溶液を用いる酢酸エチルの加水分解反応は，可逆反応である。

b　ある植物の葉には，炭素，水素，酸素のみからなるエステル A が含まれている。49.0 mg の A を完全に加水分解すると，カルボン酸 B と，分子式 $C_{10}H_{18}O$ の 1 価アルコール C 38.5 mg が得られた。B の示性式として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 23

① CH_3COOH

② CH_3CH_2COOH

③ $HOOC-COOH$

④ $HOOC-CH_2-COOH$

化　学

問 4　ヘキサンとメタノールの混合に関する次の文章を読み，後の問い（**a** ～ **c**）に答えよ。ただし，ヘキサンとメタノールの蒸発による質量変化は無視できるものとする。

図 1 は，ある温度において一定量のメタノール（図 1 左側）に，ヘキサンを追加・撹拌（かくはん）・静置する一連の操作を繰り返したときの試験管内の変化を示す。ヘキサンが少量のうちは混ざり合った均一溶液であるが（図 1 中央），さらに追加すると二層の溶液に分離する（図 1 右側）。二層に分離するときは，密度の違いにより，上層はヘキサンにメタノールが飽和した溶液，下層は逆にメタノールにヘキサンが飽和した溶液になる。

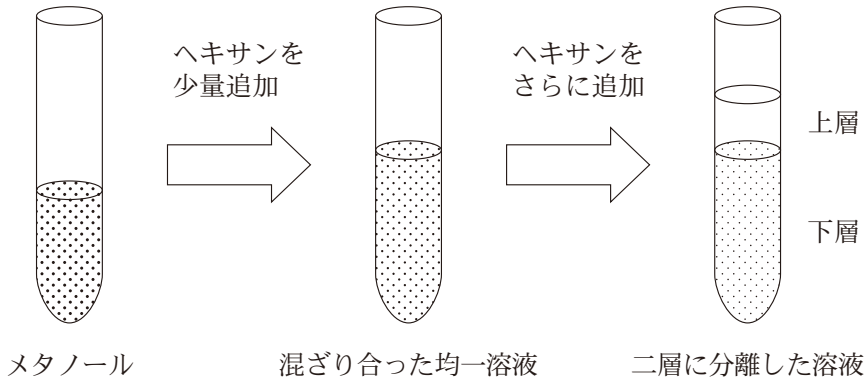


図 1　メタノールにヘキサンを追加・撹拌・静置する一連の操作を繰り返したときの試験管内の変化

この混合溶液が均一溶液になるか二層に分離するかは温度にも依存する。温度が 10 ℃，20 ℃，30 ℃ のときの，分離した各層における溶解度を表 1 に示す。さらに高い温度では，ヘキサンとメタノールは任意の割合で均一に混ざり合う。

表1　ヘキサンとメタノールの相互の溶解度

温度(℃)	ヘキサンに対するメタノールの溶解度 (g/100 g ヘキサン)〈上層〉	メタノールに対するヘキサンの溶解度 (g/100 g メタノール)〈下層〉
10	6.2	44
20	9.8	59
30	19	96

a　ヘキサンやメタノールの性質の記述として，**誤りを含むもの**はどれか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 4

① ヘキサンは，無極性分子である。
② メタノールは，極性分子である。
③ 室温でヘキサンは，水にほとんど溶けない。
④ 室温で水とメタノールは，混合する割合によっては二層に分離する。

b　温度を 20 ℃ に保ちながらメタノールに同じ質量のヘキサンを加え，撹拌・静置すると，二層に分離する。このとき下層のメタノールに溶けているヘキサンの質量パーセント濃度は何%か。最も適当な数値を，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 5 %

① 9　② 10　③ 37　④ 63　⑤ 91

c　温度を 10 ℃ に保ちながら 10 g のメタノールにヘキサンを 1.0 g ずつ追加・撹拌・静置する一連の操作を繰り返す。操作後，二層に初めて分離するのは，ヘキサンを合計何 g 加えたときか。最も適当な数値を，次の①～⑨のうちから一つ選べ。 6 g

① 1.0　② 2.0　③ 3.0　④ 4.0　⑤ 5.0
⑥ 6.0　⑦ 7.0　⑧ 8.0　⑨ 9.0

化　学

第 2 問　次の問い(**問 1** ～ **4**)に答えよ。(配点　20)

問 1　気体の水素 H_2 と気体の臭素 Br_2 から気体の臭化水素 HBr が生成する反応は次の式(1)で表される。

$$H_2 + Br_2 \longrightarrow 2\,HBr \qquad (1)$$

この反応の反応速度 v は，HBr の濃度が低いとき，反応速度定数を k，H_2 と Br_2 のモル濃度をそれぞれ$[H_2]$，$[Br_2]$として，次の式(2)で表されることが実験によりわかっている。

$$v = k[H_2][Br_2]^{\frac{1}{2}} \qquad (2)$$

密閉容器内でのある反応条件における反応速度を v_0 とする。この反応条件の一部を変えて反応速度を v_0 より大きくしたい。反応速度が最も大きくなる反応条件を，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，式(1)以外の反応は起こらないものとし，いずれの条件においても反応速度は式(2)で表されるものとする。 7

① 同じ温度・体積で，$[H_2]$を 2 倍にする。
② 同じ温度・体積で，$[Br_2]$を 2 倍にする。
③ 同じ温度・物質量で，圧力を 2 倍にする。
④ 同じ体積・物質量で，k が 2 倍になる温度にする。

問 2　気体 X と気体 Y から気体 Z が生成する反応は可逆反応であり，次の式(3)で表される。

$$a\,\mathrm{X} + b\,\mathrm{Y} \rightleftarrows c\,\mathrm{Z} \qquad (3)$$

密閉容器に X と Y を 1.0 mol ずつ入れて温度を一定に保ったところ，平衡状態での X，Y，Z の物質量はそれぞれ 0.60 mol，0.80 mol，0.40 mol となった。係数 a と b の比 $\frac{a}{b}$ として最も適当な数値を，次の①～⑦のうちから一つ選べ。 8

① 0.50　② 0.67　③ 0.75　④ 1.0
⑤ 1.3　⑥ 1.5　⑦ 2.0

問 3　室温における硫酸バリウム $BaSO_4$(式量 233)飽和水溶液の濃度は 1×10^{-5} mol/L である。900 mL の水に 10.4 mg の塩化バリウム $BaCl_2$(式量 208)が溶けている溶液に，100 mL の水に 142 mg の硫酸ナトリウム Na_2SO_4(式量 142)が溶けている溶液を加えてよく撹拌(かくはん)した。このとき，沈殿せずに水溶液中に存在しているバリウムイオン Ba^{2+} の濃度は何 mol/L か。最も適当な数値を，次の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし，$BaSO_4$ 沈殿の生成に伴う硫酸イオン SO_4^{2-} 濃度の減少や，混合による溶液の体積変化は無視できるものとする。 9 mol/L

① 0　② 1×10^{-7}　③ 5×10^{-7}
④ 1×10^{-6}　⑤ 5×10^{-6}　⑥ 1×10^{-5}

b　下線部(b)について，硫酸銅(Ⅱ)$CuSO_4$ 水溶液の電気分解によって析出する銅 Cu の質量と流れた電気量の関係を図 1 に示す。Q_0(C)は，Cu が 16 g 析出するときに流れた電気量である。酸化アルミニウム Al_2O_3 の溶融塩電解によってアルミニウム Al の単体を得るとき，流れた電気量と析出する Al の質量の関係を示したグラフとして最も適当なものを，後の①～④のうちから一つ選べ。ただし，流れた電子はすべて Cu または Al の析出に使用されたものとする。 11

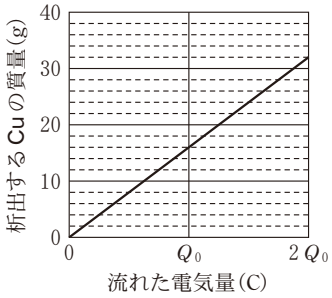
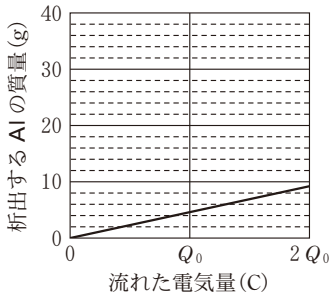
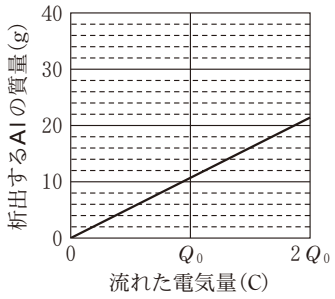


図 1　析出する Cu の質量と流れた電気量の関係

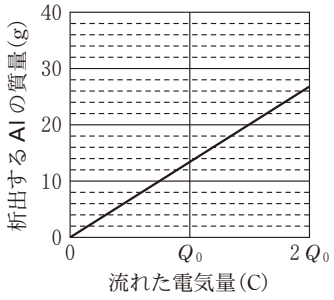
①



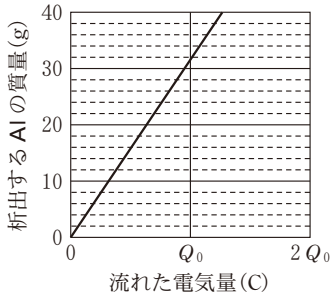
②



③



④



c　下線部(C)について，液体試料中に含まれる微量な水 H_2O の物質量を求める方法としてカールフィッシャー法がある。この方法では，メタノールにヨウ化カリウム KI などを溶解した溶液に，微量の H_2O を含む液体試料を加え電気分解を行う。このとき電気分解によって I^- から生成した I_2 が，同じ物質量の H_2O とともに反応により消費されることを利用している。H_2O がすべて消費され，余剰の I_2 が検出されるまでの電気分解に要した電気量から H_2O の物質量を求めることができる。

微量の H_2O を含んだある液体試料について，電流 5.00×10^{-2} A で電気分解したところ，余剰の I_2 が検出されるまでに 193 秒要した。この試料に含まれていた H_2O の物質量は何 mol か。最も適当な数値を，次の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし，流れた電流はすべて I_2 の生成に用いられたものとし，その他の物質の電極での反応は考えないものとする。 [12] mol

① 5.00×10^{-5}　② 1.00×10^{-4}　③ 5.00×10^{-4}
④ 1.00×10^{-3}　⑤ 5.00×10^{-3}　⑥ 1.00×10^{-2}

化　学

問 3　次の文章を読み，後の問い（**a** ～ **c**）に答えよ。

コバルト(Ⅲ)イオン Co^{3+} は配位数 6 の錯イオンをつくり，塩化物イオン Cl^-，アンモニア NH_3，水 H_2O はいずれも配位子として Co^{3+} に配位結合することができる。ある錯塩 A は，Co^{3+} にこれらの配位子が配位結合した錯イオンの塩（えん）であるが，何がいくつ配位しているのかは不明である。そこで，A 中の一つの Co^{3+} に対していくつの NH_3 が配位しているのかを調べるために，次の**実験Ⅰ・Ⅱ**を行った。

実験Ⅰ　A を 3.01 g はかり取り，過剰量のシュウ酸に加え，110 ℃ で加熱して融解させた後，大気中，650 ℃ で十分に加熱した。

結果Ⅰ　0.964 g の四酸化三コバルト Co_3O_4(式量 241)が得られた。

実験Ⅱ　**結果Ⅰ**に基づき，Co^{3+} を 0.0100 mol 含む A をはかり取り，丸底フラスコに入れ，図 1 に示すように，A 中から NH_3 を完全に発生させるために十分な体積の 6 mol/L 水酸化カリウム KOH 水溶液を加えて煮沸した。このとき，発生した水蒸気とともに NH_3 を 1.00 mol/L の希硫酸 35.0 mL にすべて吸収させた。NH_3 を吸収した希硫酸に適切な指示薬 B を加え，1.00 mol/L の水酸化ナトリウム NaOH 水溶液を使って滴定した。

結果Ⅱ　指示薬 B の変色には 20.00 mL の NaOH 水溶液が必要であった。

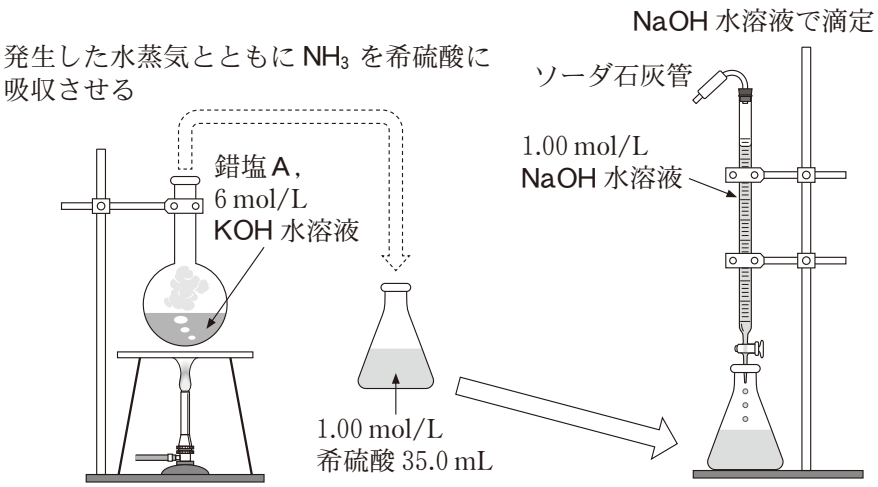


図 1　**実験 II** の概要

a　**結果 I** より求められる，A 中のコバルト Co の含有率(質量パーセント)は何%か。最も適当な数値を，次の①～⑤のうちから一つ選べ。ただし，3.01 g の A 中の Co はすべて Co_3O_4 に変化したものとする。 15 %

① 7.84　② 15.7　③ 23.5　④ 31.4　⑤ 32.0

b　**実験Ⅱ**では，A が分解されて発生した NH_3 を過剰量の希硫酸に吸収させ，NH_3 と反応せずに残った硫酸を NaOH 水溶液により中和滴定することで，発生した NH_3 の物質量を求めている。**実験Ⅱ**に関する記述として**誤りを含むもの**はどれか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 16

① NH_3 を吸収させる希硫酸を入れる三角フラスコは，洗浄して純水ですすいだ後に，ぬれたまま用いてもよい。

② NaOH 水溶液による中和滴定で，残った硫酸と NaOH が過不足なく反応した時点では，水溶液は中性となる。

③ NaOH 水溶液による中和滴定では，指示薬 B としてメチルオレンジを用いる。

④ この滴定に用いるビュレットの上部にソーダ石灰管を取り付けているのは，NaOH 水溶液が大気中の CO_2 を吸収するのを防ぐためである。

c　**結果Ⅱ**から，一つの Co^{3+} に配位結合している NH_3 の数はいくつになるか。最も適当な数値を，次の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし，A に含まれている NH_3 はすべて Co^{3+} に配位結合しており，NH_3 は A が分解された後，すべて希硫酸に吸収されたものとする。 17

① 1　② 2　③ 3　④ 4　⑤ 5　⑥ 6

問 3　下線部(d)について，炭素数 m のジアミンと炭素数 n のジカルボン酸から合成されるナイロンは「ナイロン mn」と表記される。結晶性の高い高分子は明確な融点を示し，ナイロンはその一つである。たとえば，ナイロン 44 は結晶中ではアミド結合間に図 1 に示したように水素結合(⋯⋯で示した)が形成されており，この水素結合が融点と関係する。

ナイロン mn においては，数値 $\dfrac{4}{m+n+2}$ が融点と関係することがわかっている。ここで $m+n+2$ は，繰り返し単位一つ当たりの炭素原子の数($m+n$)と窒素原子の数(2)の和であり，4 は繰り返し単位一つ当たりの水素結合に関与する原子数である。ナイロン mn について，後の問い(**a** ・ **b**)に答えよ。

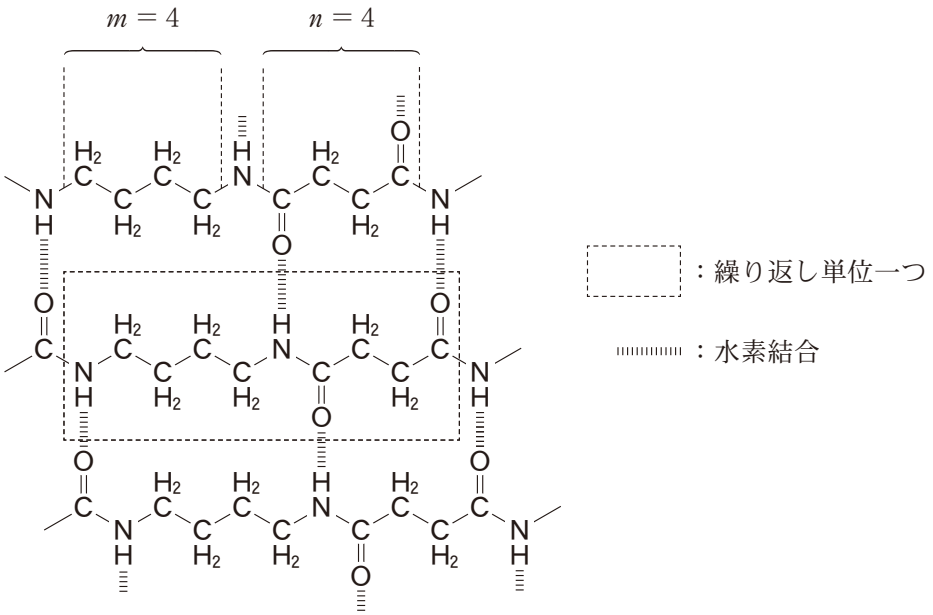


図 1　ナイロン 44 の構造と繰り返し単位，および結晶中のアミド結合間の水素結合

b　ナイロン *mn*(*m*，*n* は偶数)の構造と融点の関係に関する記述として，図 1 と図 2 から**読み取れないもの**はどれか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 28

① ジアミンの炭素数が同じであっても，ジカルボン酸の炭素数が変わると融点は変わる。

② ナイロンの分子鎖(主鎖)において，同じ長さ当たりのアミド結合の数が多くなると，融点は高くなる。

③ ジアミンとジカルボン酸の炭素数の合計が大きくなると，融点は低くなる。

④ 重合度が大きくなると融点は高くなる。

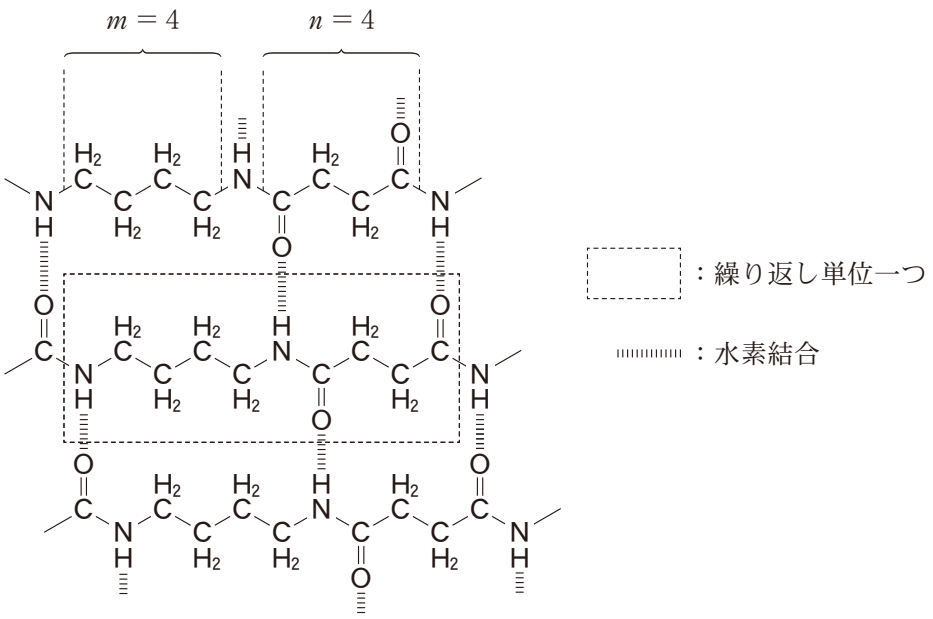


図 1　ナイロン 44 の構造と繰り返し単位，および結晶中の
アミド結合間の水素結合(再掲)

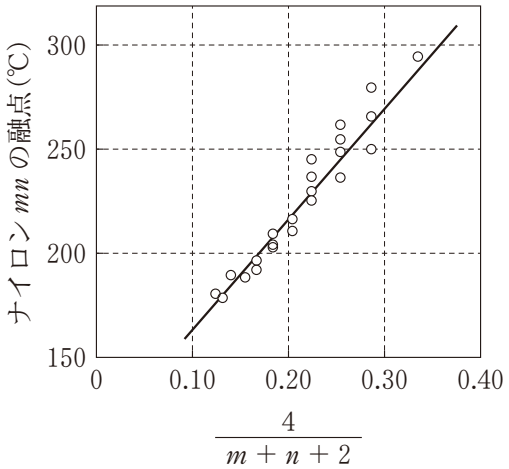


図 2　ナイロン mn の融点と数値 $\dfrac{4}{m+n+2}$ との関係(再掲)

化　学

問 3　図 2 の**ア**に示すように，ピストンの付いた密閉容器に，温度 T における飽和蒸気圧が P_0 の揮発性の純物質の液体のみを空気を含まないように入れ，容器内の温度を T に保ったまま，以下の一連の操作を行う。

密閉容器のピストンをゆっくりと引き上げると，密閉容器内の液体が蒸発し，液体と気体が共存する。ピストンを引き上げ続けると，図 2 の**イ**に示すように，気体の体積が V_0 になったときに，すべての液体が気体になる。さらに，図 2 の**ウ**に示すように，気体の体積が $4V_0$ になるまでピストンを引き上げる。

この一連の操作で予想される，気体の体積と圧力の関係を表すグラフとして最も適当なものを，後の①～⑤のうちから一つ選べ。 [3]

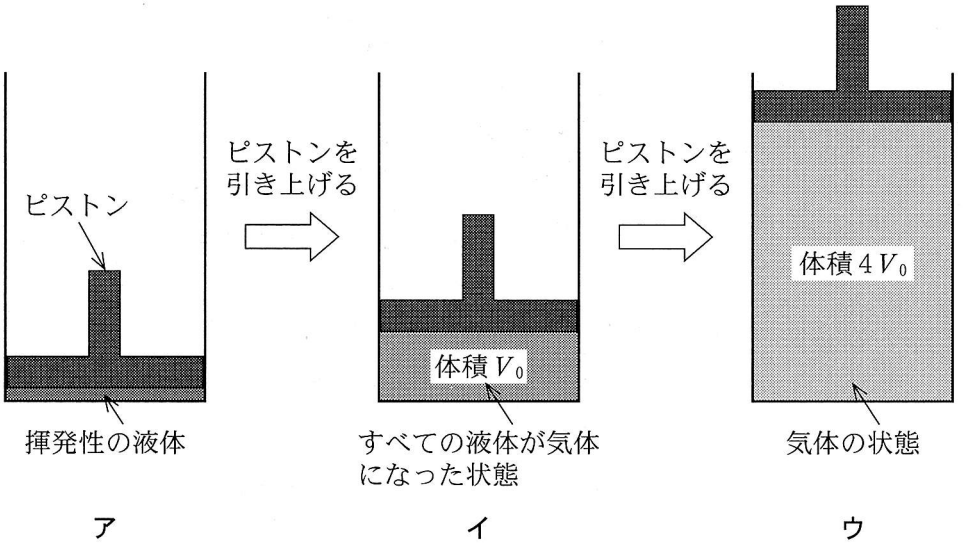
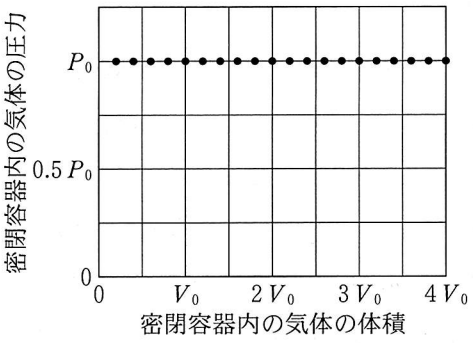
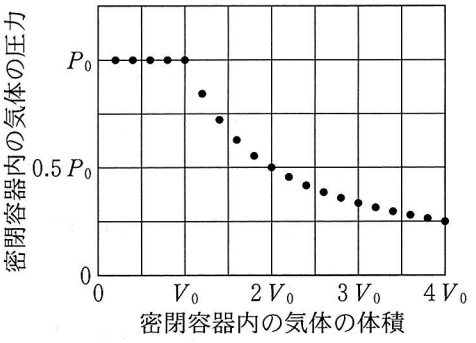


図 2　揮発性の純物質の液体のみを入れた密閉容器のピストンを引き上げたときの模式図

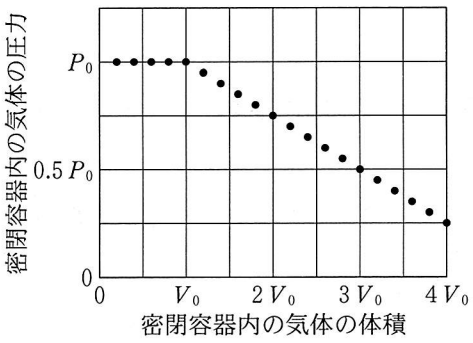
①


密閉容器内の気体の圧力
P_0
$0.5\,P_0$
0
0
V_0
$2\,V_0$
$3\,V_0$
$4\,V_0$
密閉容器内の気体の体積

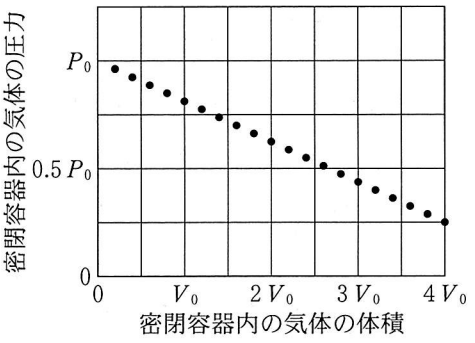
②


密閉容器内の気体の圧力
P_0
$0.5\,P_0$
0
0
V_0
$2\,V_0$
$3\,V_0$
$4\,V_0$
密閉容器内の気体の体積

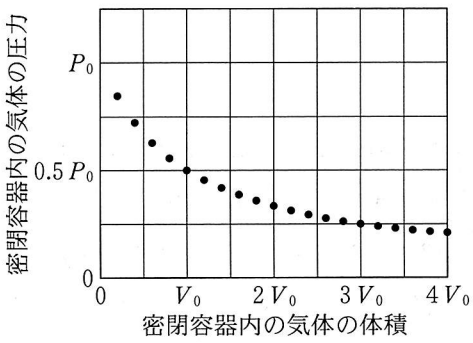
③


密閉容器内の気体の圧力
P_0
$0.5\,P_0$
0
0
V_0
$2\,V_0$
$3\,V_0$
$4\,V_0$
密閉容器内の気体の体積

④


密閉容器内の気体の圧力
P_0
$0.5\,P_0$
0
0
V_0
$2\,V_0$
$3\,V_0$
$4\,V_0$
密閉容器内の気体の体積

⑤


密閉容器内の気体の圧力
P_0
$0.5\,P_0$
0
0
V_0
$2\,V_0$
$3\,V_0$
$4\,V_0$
密閉容器内の気体の体積

c　大気圧 1.013×10^5 Pa のもと，1.00 kg の水に 0.100 mol のショ糖のみが溶解している水溶液を，室温から冷却していく。図 3 は，この水溶液の温度と冷却時間との関係を示す冷却曲線である。この図では，凝固開始後，点 A から点 B の間のように水溶液と氷が共存し，温度が徐々に低下する領域が見られる。この氷を含む水溶液の温度が点 A の $t_A = -0.370$ ℃ から点 B の $t_B = -0.740$ ℃ まで低下する間における氷の質量の増加量として最も適当な数値を，後の①～④のうちから一つ選べ。ただし，水のモル凝固点降下は 1.85 K･kg/mol で，ショ糖はすべて水溶液中に存在するものとする。

6 kg

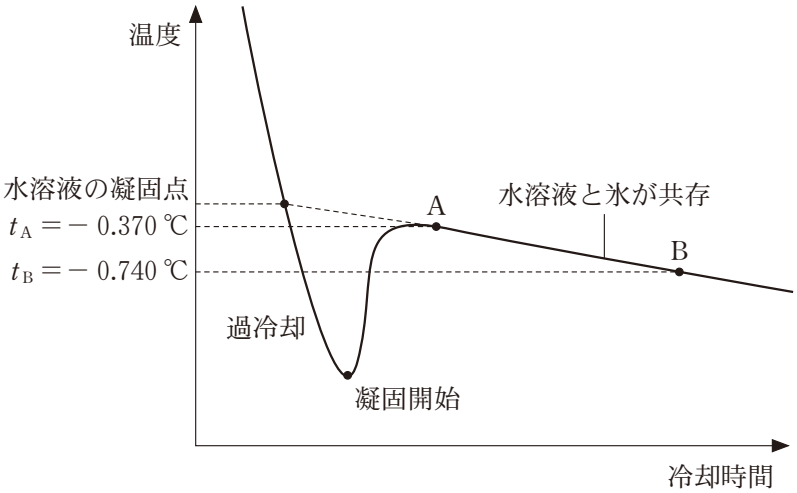


図 3　ショ糖水溶液の冷却曲線

① 0.250　② 0.500　③ 0.750　④ 1.00

化　学

問 2　藍銅鉱（らんどうこう）は群青（ぐんじょう）色の $Cu_3(CO_3)_2(OH)_2$ を主成分とする顔料であり，孔雀石（くじゃくいし）は青緑（あおみどり）色の $Cu_2CO_3(OH)_2$ を主成分とする顔料である。日本画では，黒色の酸化銅(Ⅱ) CuO を主成分とする顔料と，藍銅鉱および孔雀石の粉末を混合することで，顔料の色相や明るさを調整している。

ある絵画で用いられた顔料を再現するために，$Cu_3(CO_3)_2(OH)_2$ と $Cu_2CO_3(OH)_2$ と CuO のみを混ぜることで，色相と明るさを似せた顔料 X を調製したが，その混合した割合は未知であった。X を加熱することでこの割合を知ることができる。加熱によって $Cu_3(CO_3)_2(OH)_2$ と $Cu_2CO_3(OH)_2$ は，それぞれ式(1)と(2)に従って分解する。

$$Cu_3(CO_3)_2(OH)_2 \longrightarrow 3\,CuO + H_2O + 2\,CO_2 \qquad (1)$$

$$Cu_2CO_3(OH)_2 \longrightarrow 2\,CuO + H_2O + CO_2 \qquad (2)$$

このとき，X に含まれる CuO は加熱しても変化しない。X を式(1)と(2)の反応が完了するまで加熱した結果，H_2O は 0.50 mol，CO_2 は 0.70 mol 生成し，CuO の物質量は 1.30 mol になった。加熱前の X に含まれていた CuO の物質量は何 mol か。最も適当な数値を，次の①～⑨のうちから一つ選べ。なお，式(1)と(2)以外の反応は考えないものとする。 [23] mol

① 0.10　② 0.20　③ 0.30　④ 0.40　⑤ 0.50
⑥ 0.60　⑦ 0.70　⑧ 0.80　⑨ 0.90

化　学

問 3　図 1 に示すように，3 本の試験管 A，B，C には，それぞれ Mg^{2+}，Ca^{2+}，Ba^{2+} の塩化物の 1.0×10^{-2} mol/L 水溶液が 5.0 mL ずつ入っている。25 ℃ において，それぞれの水溶液に，1.0×10^{-3} mol/L 硫酸 H_2SO_4 水溶液を 0.50 mL 加えた。このときに生じる沈殿の有無を記した組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。必要があれば，表 1 に示す 25 ℃ における硫酸マグネシウム $MgSO_4$ 飽和水溶液のモル濃度，および硫酸カルシウム $CaSO_4$ と硫酸バリウム $BaSO_4$ の溶解度積を用いよ。 **9**

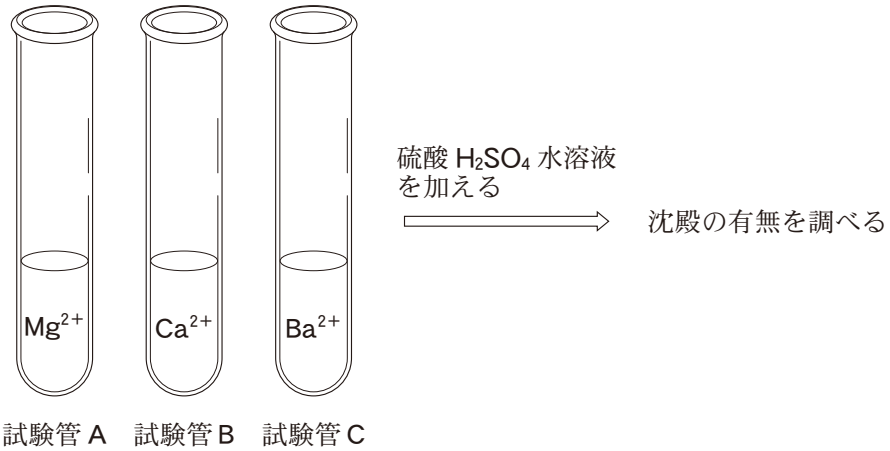


図　1

表 1　$MgSO_4$ 飽和水溶液のモル濃度，および $CaSO_4$ と $BaSO_4$ の溶解度積(25 ℃)

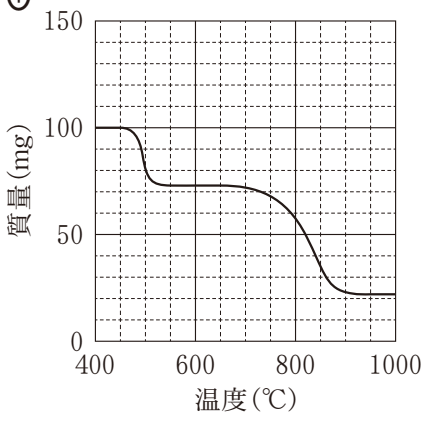
$MgSO_4$ 飽和水溶液のモル濃度	3.0 mol/L
$CaSO_4$ の溶解度積	1.9×10^{-4} (mol/L)^2
$BaSO_4$ の溶解度積	9.2×10^{-11} (mol/L)^2

	試験管A	試験管B	試験管C
①	有	有	有
②	有	有	無
③	有	無	有
④	有	無	無
⑤	無	有	有
⑥	無	有	無
⑦	無	無	有
⑧	無	無	無

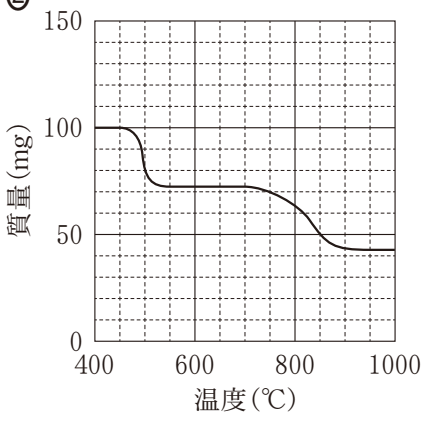
c　溶融塩電解で得た Al を原料としてつくられる硫酸アンモニウムアルミニウム十二水和物 $Al(NH_4)(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$(式量 453)は，再結晶を繰り返すことで高純度の結晶になる。この結晶を加熱すると，脱水が起こり 300 ℃ までには $Al(NH_4)(SO_4)_2$(式量 237)に変化する。そのまま加熱すると約 450 ℃ から変化が起こり，約 550 ℃ までには $Al_2(SO_4)_3$(式量 342)となる。引き続いて加熱すると約 650 ℃ からさらに変化が起こり，950 ℃ に達すると高純度の Al_2O_3(式量 102)が得られる。これはファインセラミックスなどに用いられる。

100 mg の $Al(NH_4)(SO_4)_2$ を 400 ℃ から 1000 ℃ まで加熱したときの温度と質量の関係を表すグラフとして最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし，$Al(NH_4)(SO_4)_2$ のアルミニウムはすべて Al_2O_3 になるものとする。 12

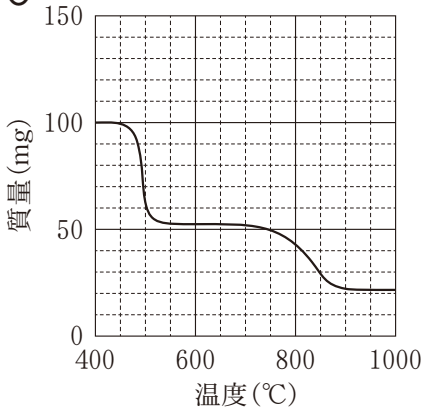
①


150
100
50
0
質量(mg)
400
600
800
1000
温度(℃)

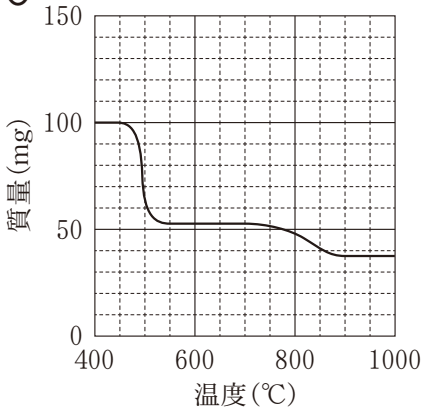
②


150
100
50
0
質量(mg)
400
600
800
1000
温度(℃)

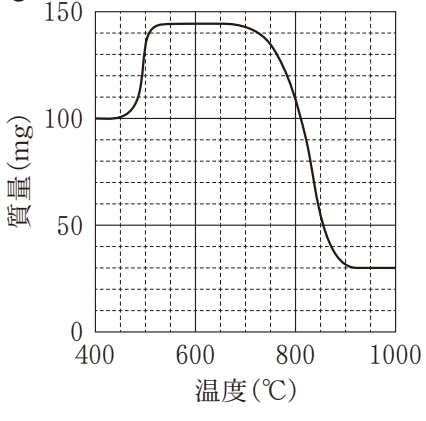
③


150
100
50
0
質量(mg)
400
600
800
1000
温度(℃)

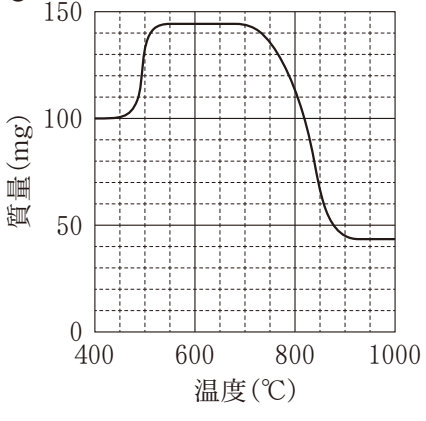
④


150
100
50
0
質量(mg)
400
600
800
1000
温度(℃)

⑤


150
100
50
0
質量(mg)
400
600
800
1000
温度(℃)

⑥


150
100
50
0
質量(mg)
400
600
800
1000
温度(℃)

化　学

問 4　水溶液の濃度および凝固点降下に関する次の問い（**a** ～ **c**）に答えよ。

a　沸点上昇や凝固点降下を測定する実験では，モル濃度（mol/L）ではなく質量モル濃度（mol/kg）が用いられる。ショ糖水溶液および塩化ナトリウム水溶液についての，モル濃度および質量モル濃度に関する記述として**誤りを含むもの**はどれか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，ショ糖または塩化ナトリウムと水から，それぞれの水溶液を調製した場合，水溶液の体積は水の体積に比べて増加することがわかっている。なお，水溶液からの水の蒸発や凝固，および溶質の析出はないものとする。

［ 4 ］

① ある温度で 1 mol/L に調製したショ糖水溶液の温度を変化させると，モル濃度も変化する。

② ある温度で 1 mol/kg に調製した塩化ナトリウム水溶液の温度を変化させても，質量モル濃度は変化しない。

③ それぞれ 1 mol/kg のショ糖水溶液および塩化ナトリウム水溶液を比べると，溶質と水の物質量の比は同じになる。

④ 同じ温度で，1 L の水の物質量と，1 mol/L のショ糖水溶液 1 L に含まれる水の物質量は同じになる。

b　ある希薄な塩化ナトリウム NaCl 水溶液の凝固点降下度（凝固点降下の大きさ）が 0.052 K であった。同じ質量モル濃度の硫酸ナトリウム Na_2SO_4 水溶液の凝固点降下度は何 K か。最も適当な数値を，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，電解質は水溶液中で完全に電離しているものとする。

［ 5 ］K

① 0.026　　② 0.052　　③ 0.078　　④ 0.104

問 5　図 3 は，天然の飽和脂肪酸 $CH_3(CH_2)_nCOOH$（n ＝ 8，10，12，14，16，18）について分子量と融点（℃）の関係を示したグラフである。また図 4 は，炭素数 18 の飽和脂肪酸であるステアリン酸 $C_{17}H_{35}COOH$（分子量 284）と，炭素数 18 の不飽和脂肪酸であるオレイン酸 $C_{17}H_{33}COOH$，リノール酸 $C_{17}H_{31}COOH$，リノレン酸 $C_{17}H_{29}COOH$ の炭化水素基中の二重結合の数と融点の関係を示したグラフである。後の問い（**a** ・ **b**）に答えよ。

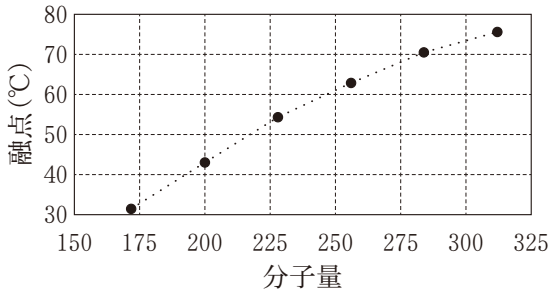


図 3　天然の飽和脂肪酸の分子量と融点の関係

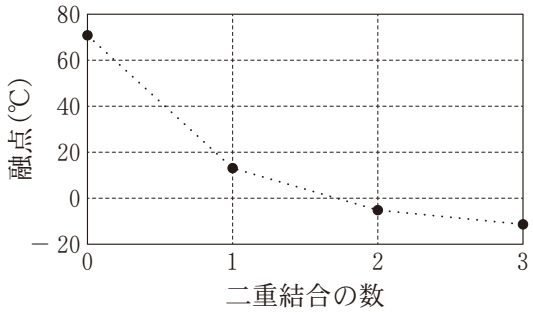


図 4　炭素数 18 の脂肪酸における炭化水素基中の二重結合の数と融点の関係

b　図5は，4種の**油脂ア**～**エ**をそれぞれ加水分解して得られる脂肪酸A～Fの含有率(質量パーセント)を示したグラフである。また，脂肪酸A～Fは表1に示す6種の脂肪酸のいずれかである。

油脂アと**油脂イ**は常温で液体であり，**油脂ウ**と**油脂エ**は常温で固体で，**油脂ウ**は**油脂エ**より融点が高い。脂肪酸Aがリノレン酸，脂肪酸Cがオレイン酸であるとき，脂肪酸Bとして最も適当なものを，後の①～④のうちから一つ選べ。ただし，油脂の融点は，油脂に含有される脂肪酸の融点と含有率が反映されるものとする。 18

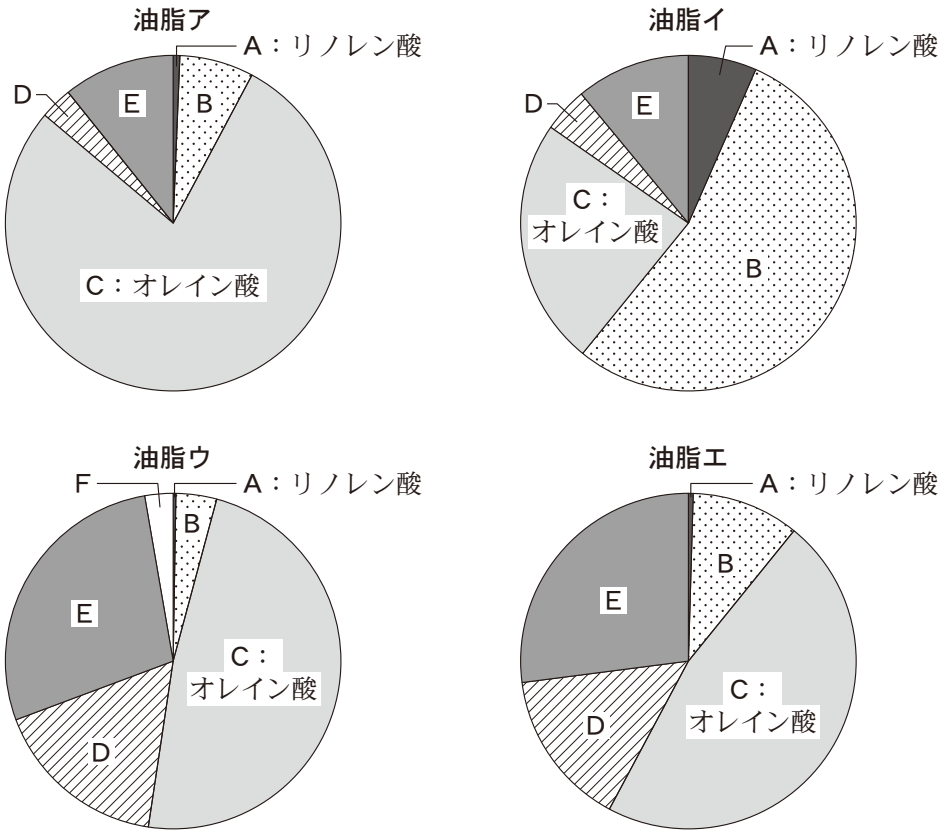


図5　**油脂ア**～**エ**を加水分解して得られる脂肪酸A～Fの含有率(質量パーセント)

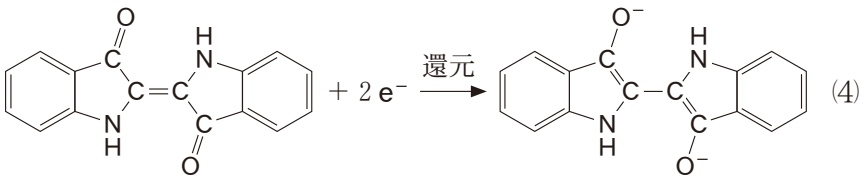
表　1

脂肪酸	炭素数	炭化水素基中の二重結合の数
ミリスチン酸	14	0
パルミチン酸	16	0
ステアリン酸	18	0
オレイン酸	18	1
リノール酸	18	2
リノレン酸	18	3

① ミリスチン酸　　② パルミチン酸
③ ステアリン酸　　④ リノール酸

a　下線部(a)について，水に不溶なインジゴは，次の式(3)と(4)に示すように，還元剤である亜ジチオン酸ナトリウム $Na_2S_2O_4$ の塩基性水溶液により，水溶性のロイコインジゴに還元される。

$$Na_2S_2O_4 + 4\,NaOH \longrightarrow 2\,Na_2SO_3 + 2\,Na^+ + 2\,H_2O + 2\,e^- \quad (3)$$



(4)

インジゴ
水に不溶

ロイコインジゴ
水溶性

いま，インジゴをロイコインジゴに変換して水に溶解させるのに必要な $Na_2S_2O_4$(式量 174)の量を求めるために，次の**実験**を行った。

実験　図2に示すように，1.0 mol/L の水酸化ナトリウム NaOH 水溶液 200 mL に，質量 x(g)の粉末のインジゴ(分子量 262)を加える。これを加熱してよくかき混ぜながら，0.20 mol/L の $Na_2S_2O_4$ 水溶液を滴下し，インジゴの粉末がすべて消失するまでに加えた $Na_2S_2O_4$ 水溶液の滴下量 V(mL)を測定した。

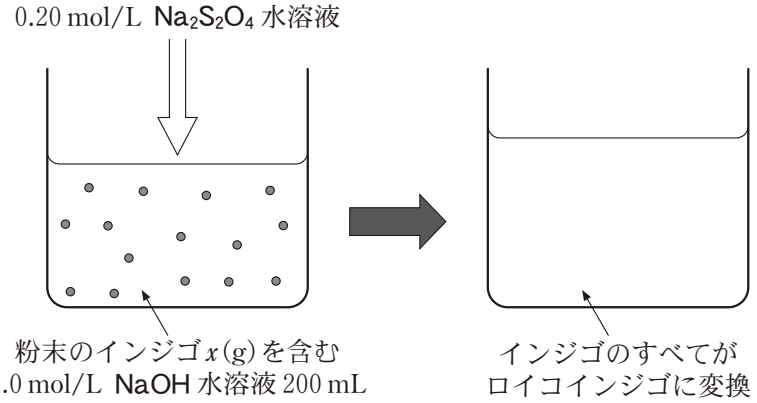
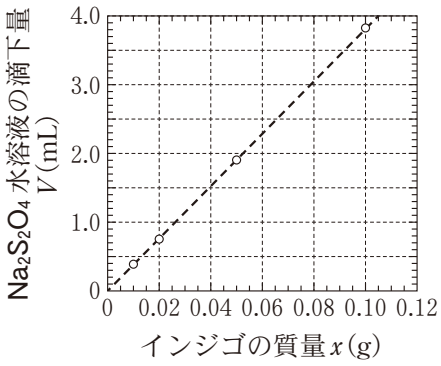


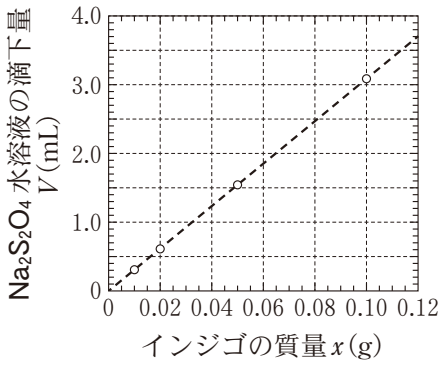
図2　インジゴをロイコインジゴに変換して水に溶解させる実験

インジゴの質量 x(g)が，それぞれ 0.010 g，0.020 g，0.050 g，0.10 g であるときに，加えた $Na_2S_2O_4$ 水溶液の滴下量 V(mL)を表したグラフとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，この実験において式(3)と(4)以外の反応は考えないものとする。 **24**

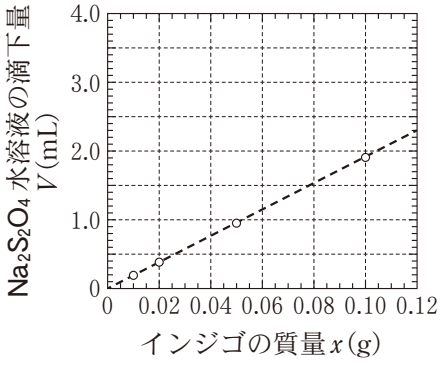
①



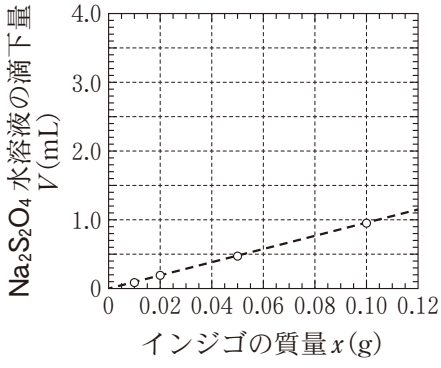
②



③



④



b　インジゴの染色では下線部(a)，(b)のように，酸化還元反応を利用している。次の記述において下線部の有機化合物が**酸化も還元もされないもの**はどれか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 25

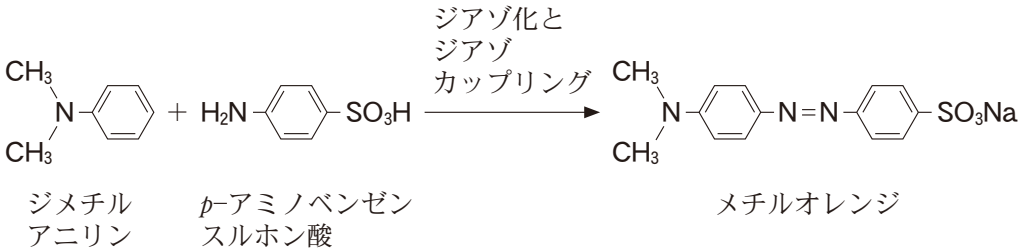
① 2-プロパノール$(CH_3)_2CHOH$に硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を加えて反応させる。

② マルトース(麦芽糖)$C_{12}H_{22}O_{11}$の水溶液にフェーリング液を加えて加熱しながら反応させる。

③ ニトロベンゼン$C_6H_5NO_2$をニッケルの触媒を用いて高温で水素と反応させる。

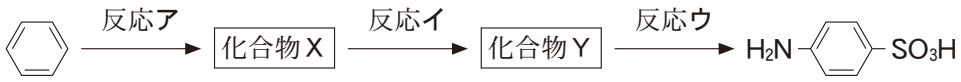
④ 安息香酸C_6H_5COOHのメタノール溶液に触媒として少量の濃硫酸を加えて加熱しながら反応させる。

c　下線部(C)のメチルオレンジは，ジメチルアニリンと *p*–アミノベンゼンスルホン酸から得たジアゾニウム塩とのジアゾカップリングにより合成される。



ジメチルアニリン　　*p*–アミノベンゼンスルホン酸　　メチルオレンジ

p–アミノベンゼンスルホン酸はベンゼンを原料として，化合物 X と Y を経由して，3 段階の反応で合成できる。



このとき用いられる反応**ア**，**イ**，**ウ**の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし，ベンゼンの一置換体の置換反応は，次の性質 **I** ～ **III** を示すものとする。 **26**

I　ベンゼンスルホン酸をニトロ化すると，*m*–(メタ)の位置にニトロ基が置換された化合物が生成しやすい。

II　ニトロベンゼンをスルホン化すると，*m*–(メタ)の位置にスルホ基が置換された化合物が生成しやすい。

III　アニリンをスルホン化すると，*p*–(パラ)の位置にスルホ基が置換された化合物が生成しやすい。

還元．ニトロ化　スルホン化　をならびかえよ．

問 3　同じ物質量の水素 H_2 とヨウ素 I_2 を体積一定の容器に入れ，ある一定温度に保つと，式(4)の反応が平衡状態に達した。この平衡状態に至るまでのヨウ化水素 HI の物質量は，時間の経過とともに図 1 に示すように変化した。

$$H_2(気) + I_2(気) \rightleftarrows 2\,HI(気) \qquad (4)$$

同様の実験を，反応条件を**条件 I** または**条件 II** のように変えて行い，HI の物質量の時間変化を測定した。その結果を図 1 に重ねて実線で示したものとして最も適当なものを，後の①～⑤のうちからそれぞれ一つずつ選べ。なお，正反応の反応速度 v_1 と逆反応の反応速度 v_2 は，$v_1 = k_1[H_2][I_2]$，$v_2 = k_2[HI]^2$ で表され，平衡定数は 64 であるとする。ここで，k_1，k_2 は，それぞれ正反応，逆反応の反応速度定数であり，$[H_2]$，$[I_2]$，[HI]は，それぞれ H_2，I_2，HI のモル濃度である。

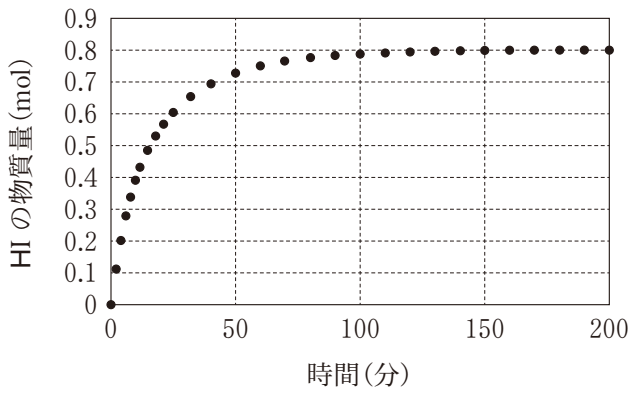
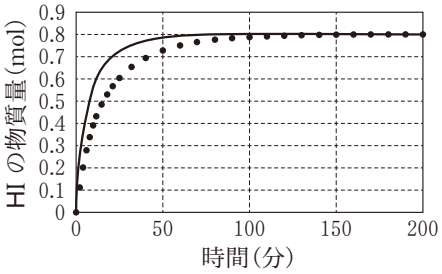


図 1　HI の物質量の時間変化

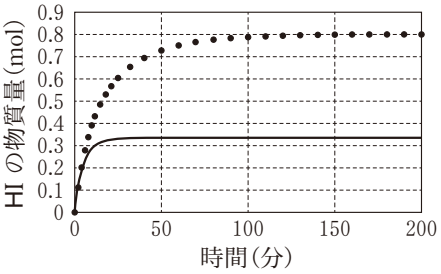
条件 I　容器の体積を 2 倍にした。 29

条件 II　容器に入れる H_2 と I_2 の物質量を変え，反応開始時の H_2 のモル濃度を 3 倍，I_2 のモル濃度を $\frac{1}{3}$ 倍にした。 30

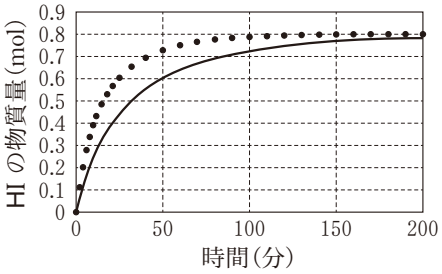
①


HI の物質量(mol)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
50
100
150
200
時間(分)

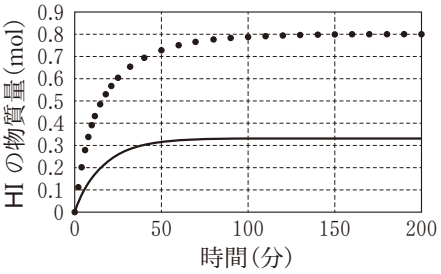
②


HI の物質量(mol)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
50
100
150
200
時間(分)

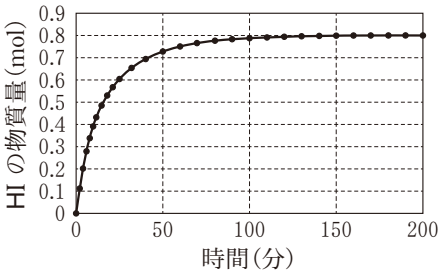
③


HI の物質量(mol)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
50
100
150
200
時間(分)

④


HI の物質量(mol)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
50
100
150
200
時間(分)

⑤


HI の物質量(mol)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
50
100
150
200
時間(分)

問 4　食塩の製造過程で広く用いられているイオン交換膜法による海水の濃縮装置の模式図を図 2 に示す。陰イオン交換膜，陽イオン交換膜はそれぞれ陰イオン，陽イオンを選択的に透過させる膜である。これらを交互に配列して仕切った電解槽に海水を満たし，両端に直流電圧をかけると，陽極で塩化物イオン Cl^- が酸化により減少，陰極で水 H_2O の還元により水酸化物イオン OH^- が増加し，この両極間の電荷の偏りを打ち消すようにイオンが移動する。このときイオン交換膜の性質によってイオンが減少する希釈室 1 ・希釈室 2 と，イオンが増加する濃縮室に分かれ，濃縮室から塩化ナトリウム NaCl が濃縮された海水を得ることができる。イオン交換膜法による海水の濃縮に関する後の問い（**a** ・ **b**）に答えよ。

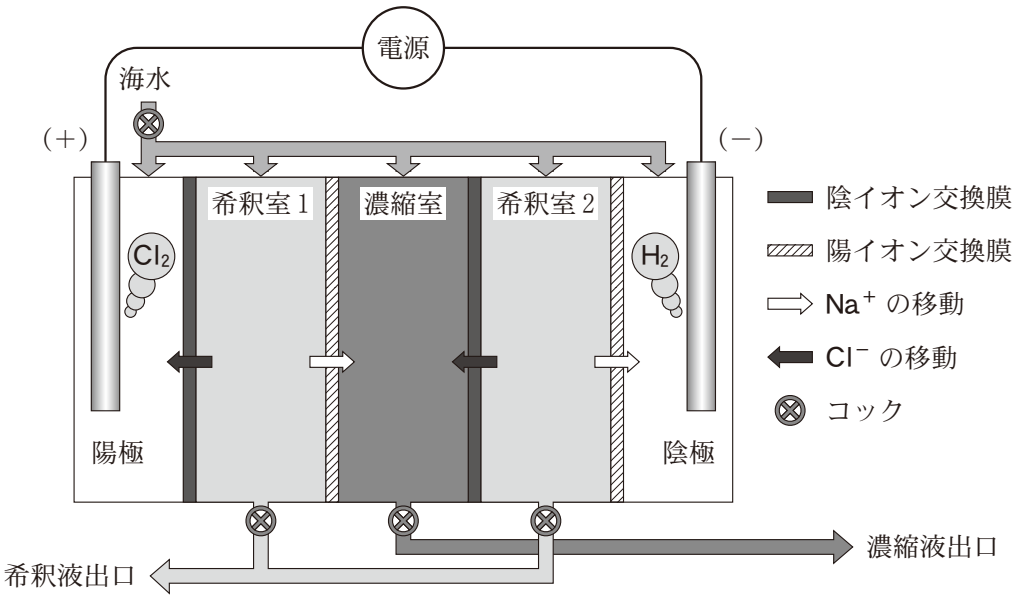


図 2　イオン交換膜法による海水の濃縮装置の模式図

b　体積がそれぞれ V(L)である希釈室1，濃縮室，希釈室2を，モル濃度が x(mol/L)である NaCl 水溶液で満たす。電流を流して濃縮室の NaCl の物質量を希釈室1の NaCl の物質量の2倍にするのに必要な電気量はいくらか。このときの電気量 Q(C)を表す式として最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし，NaCl 水溶液中の Na^+，Cl^- 以外のイオン，および溶液の体積変化は無視できるものとし，ファラデー定数を F(C/mol)とする。

$Q =$ 38

① $\dfrac{xV}{F}$　　② $\dfrac{xV}{2F}$　　③ $\dfrac{xV}{3F}$

④ xVF　　⑤ $\dfrac{xVF}{2}$　　⑥ $\dfrac{xVF}{3}$

26 追

化　学

問 5　大気圧，室温条件下で次の**操作Ⅰ**～**Ⅲ**によりトルエン(沸点 111 ℃)のモル質量を求めた。この実験に関する後の問い(**a** ・ **b**)に答えよ。

操作Ⅰ　フラスコに，小さな穴をあけたアルミニウム箔で蓋(ふた)をし，(a)空気のみが入ったフラスコの質量を測定した(図 2)。

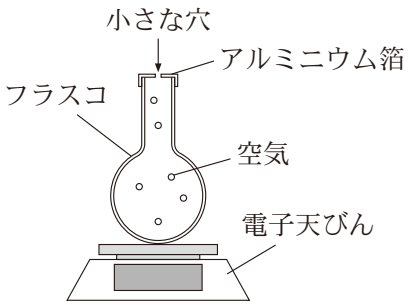


図　2

操作Ⅱ　フラスコに液体のトルエンを適量入れ，油浴に浸した。油浴の温度をトルエンの沸点より高い温度に設定し，(b)トルエンをすべて蒸発させて，フラスコ内をトルエンの蒸気(以下「高温蒸気」)で満たした(図 3)。

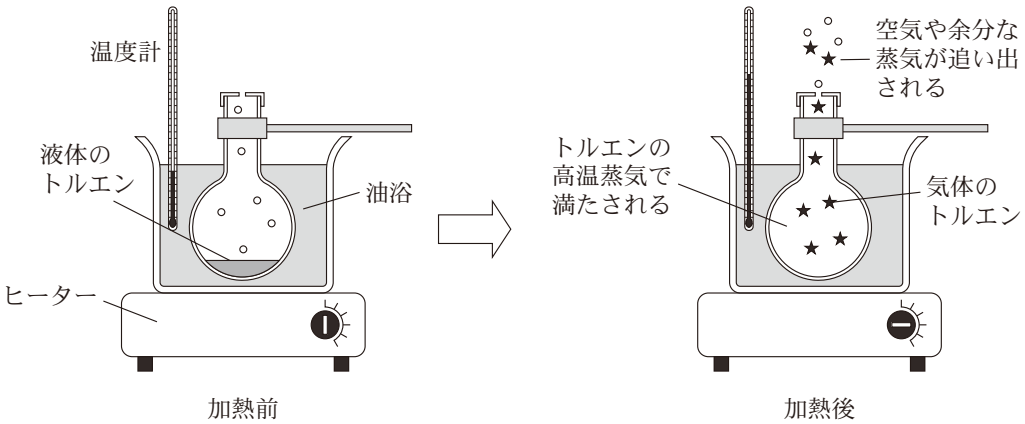


図　3

操作Ⅲ　このフラスコを油浴から取り出し室温まで冷却したところ，トルエンは凝縮しフラスコの底に溜まった。(c)このときの全体の質量を計測し，空気のみが入ったフラスコの質量で差し引いた値を高温蒸気の質量とした。

a　下線部(a)について，フラスコ内部の体積が 249 mL，空気が平均分子量 28.8 の混合気体とみなせるとき，フラスコ内の空気の質量は何 g か。最も適当な数値を，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，大気圧は 1.0×10^5 Pa，室温を 27 ℃ とし，気体定数は $R = 8.3 \times 10^3$ Pa･L/(K･mol) とする。 5 g

① 0.29　　② 0.32　　③ 2.9　　④ 3.2

b　凝縮したトルエンの体積を無視でき，高温蒸気の圧力は大気圧と等しく，温度は油浴の温度と等しいとしてトルエンのモル質量を求めた。得られたモル質量(g/mol)の値は，トルエンの分子量 92 より小さかった。この原因を考察した次の記述**ア**，**イ**の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～④のうちから一つ選べ。 6

ア　下線部(b)について，油浴に浸っていないフラスコ上部の温度がトルエンの沸点より低く，質量が無視できない微量のトルエンが凝縮していたため。

イ　下線部(c)について，これは図 4 のように冷却したフラスコ内のトルエンの蒸発を無視することに対応するが，実際には図 5 のように，蒸発したトルエンによりフラスコ内の空気の一部が排除されたため。

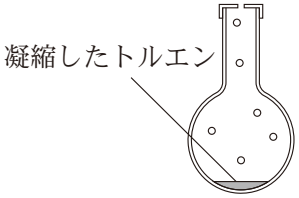


図　4

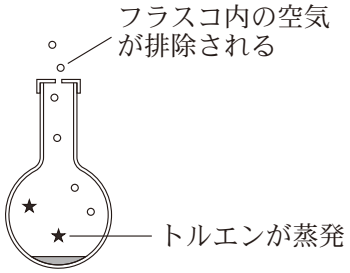


図　5

① **ア**　正　　**イ**　正　　② **ア**　正　　**イ**　誤
③ **ア**　誤　　**イ**　正　　④ **ア**　誤　　**イ**　誤

問 3　体積 V(L)，質量 W(g)の溶液がある。この溶液のモル濃度が c(mol/L)，溶質のモル質量が M(g/mol)であるとき，この溶液の質量パーセント濃度を表す式として最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。 3 %

① $\dfrac{100\,McV}{W}$　② $\dfrac{McV}{W}$　③ $\dfrac{100\,cV}{WM}$

④ $\dfrac{cV}{WM}$　⑤ $\dfrac{100\,W}{McV}$　⑥ $\dfrac{W}{McV}$

問 3　1.0×10^{-4} mol/L の Ag^+ と 1.0×10^{-4} mol/L の Pb^{2+} が含まれる水溶液 1.0 L がある。この水溶液に塩化ナトリウム NaCl を少量ずつ加え続けると，まず塩化銀 AgCl が沈殿し始め，その後，塩化鉛(Ⅱ)$PbCl_2$ も沈殿し始める。$PbCl_2$ が沈殿し始めるときの水溶液中の$[Ag^+]$はいくらか。最も適当な数値を，次の①～⑥のうちから一つ選べ。

ただし，AgCl と $PbCl_2$ の溶解度積はそれぞれ 8.4×10^{-11}(mol/L)^2，1.6×10^{-5}(mol/L)^3 とし，AgCl と $PbCl_2$ が沈殿したとき，および NaCl が水に溶解したときの水溶液の温度変化，体積変化は無視できるものとする。

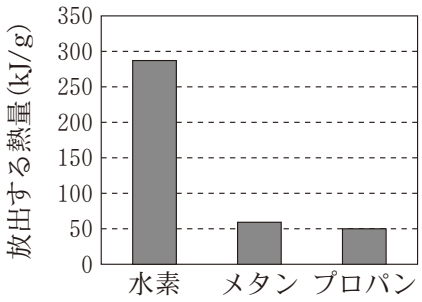
[9] mol/L

① 4.2×10^{-11}　② 2.1×10^{-10}　③ 5.3×10^{-10}

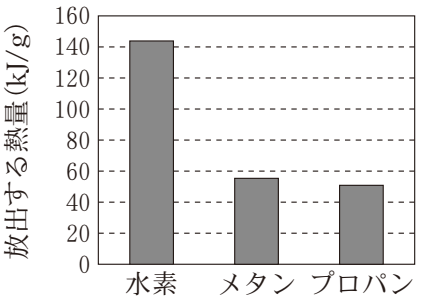
④ 8.4×10^{-7}　⑤ 1.6×10^{-1}　⑥ 4.0×10^{-1}

b　水素 H_2，メタン CH_4，プロパン C_3H_8 が完全燃焼するとき，それぞれの物質 1 g 当たりが放出する熱量(kJ/g)を表すグラフとして正しいものはどれか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，水素，メタン，プロパンの燃焼エンタルピーは，それぞれ − 286 kJ/mol，− 890 kJ/mol，− 2200 kJ/mol とする。 11

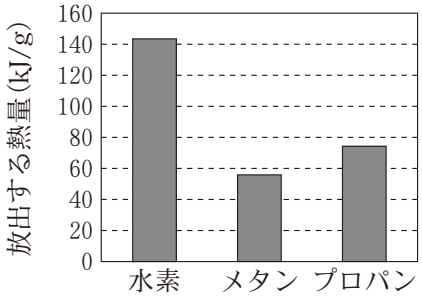
①



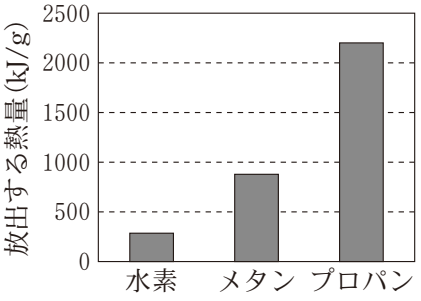
②



③



④



問 3　亜鉛 Zn と銀 Ag の粉末のみからなる混合物 A がある。A に含まれる Zn と Ag の物質量(mol)の比を求めるために，次の**実験Ⅰ・Ⅱ**を同じ温度，同じ圧力で行った。

実験Ⅰ　混合物 A に希塩酸を加えると，式(1)に示す反応により Zn のみがすべて溶けた。この反応で発生した水素 H_2 の体積を測定した。

$$Zn + 2\,HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2 \qquad (1)$$

実験Ⅱ　**実験Ⅰ**で反応せずに残った Ag をろ過により取り出し，水洗いした後に希硝酸を加えると，式(2)に示す反応により Ag がすべて溶けた。この反応で発生した一酸化窒素 NO の体積を測定した。

$$3\,Ag + 4\,HNO_3 \longrightarrow 3\,AgNO_3 + 2\,H_2O + NO \qquad (2)$$

これらの実験で発生した H_2 と NO の体積は，それぞれ 60 mL と 40 mL であった。このとき，混合物 A に含まれる Zn と Ag の物質量の比(Zn：Ag)として最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 15

① 2：1　② 3：2　③ 1：1　④ 2：3　⑤ 1：2

問 4　マグネシウム Mg とチタン Ti に関する次の文章を読み，後の問い（**a** ～ **c**）に答えよ。

(a)2 族に属する Mg の単体は，(b)海水や鉱物から得られる塩化マグネシウム $MgCl_2$ を溶融塩電解して製造される。(c)Mg の単体は，鉱物由来の塩化チタン(Ⅳ) $TiCl_4$ から Ti の単体を得るための還元剤として使用される。

a　下線部(a)について，同族である Mg，カルシウム Ca，バリウム Ba およびこれらの化合物に関する記述として正しいものはどれか。最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 16

① それぞれの単体で，常温の大気中で酸化されるのは Ba のみである。
② それぞれの単体で，常温の水と反応するのは Mg のみである。
③ それぞれの水酸化物で，水に溶けにくいのは $Ba(OH)_2$ のみである。
④ それぞれの硫酸塩で，水によく溶けるのは $MgSO_4$ のみである。
⑤ それぞれの炭酸塩で，水に溶けにくいのは $CaCO_3$ のみである。

b　下線部(b)について，実際には $MgCl_2$ と MgO の混合物が得られる。そこで，混合物中の MgO を高温で炭素 C と塩素 Cl_2 とともに反応させることで，式(3)のように $MgCl_2$ に変換し，高純度の $MgCl_2$ を得ている。

$$2\,MgO + C + 2\,Cl_2 \longrightarrow 2\,MgCl_2 + CO_2 \qquad (3)$$

質量パーセントで $MgCl_2$（式量 95）が 96.0 %，MgO（式量 40）が 4.0 % からなる混合物 1.0×10^3 kg を，式(3)によりすべて $MgCl_2$ にするために必要な Cl_2 の物質量は何 mol か。最も適当な数値を，次の①～⑧のうちから一つ選べ。 17 mol

① 1.0×10^3　② 2.0×10^3　③ 3.0×10^3　④ 4.0×10^3
⑤ 1.0×10^5　⑥ 2.0×10^5　⑦ 3.0×10^5　⑧ 4.0×10^5

c　下線部(c)について，$MgCl_2$ を溶融塩電解すると，式(4)と(5)のように Cl_2 と Mg の単体が得られる。

$$\text{陽極}\quad 2\,Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2\,e^- \tag{4}$$

$$\text{陰極}\quad Mg^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Mg \tag{5}$$

酸化チタン(Ⅳ) TiO_2 を C と式(4)で得た Cl_2 とともに高温で反応させると，式(6)で示すように塩化チタン(Ⅳ) $TiCl_4$ と CO_2 が得られる。

$$TiO_2 + C + 2\,Cl_2 \longrightarrow TiCl_4 + CO_2 \tag{6}$$

次に，上記の Mg と $TiCl_4$ を用いて高温で反応させると，式(7)で示すように Ti の単体が得られる。同時に生成する $MgCl_2$ は Mg と Cl_2 の生産に再利用される。

$$TiCl_4 + 2\,Mg \longrightarrow Ti + 2\,MgCl_2 \tag{7}$$

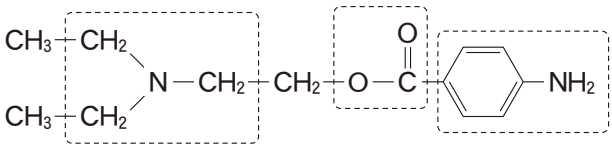
式(4)～(7)の反応により質量 W(g)の Ti の単体を生産するのに必要な電気量(C)を表す式として最も適当なものを，次の①～⑨のうちから一つ選べ。ただし，ファラデー定数は F(C/mol)，Ti のモル質量は M(g/mol)とする。 18 C

① $\dfrac{2\,MF}{W}$　② $\dfrac{4\,MF}{W}$　③ $\dfrac{8\,MF}{W}$

④ $\dfrac{2\,M}{WF}$　⑤ $\dfrac{4\,M}{WF}$　⑥ $\dfrac{8\,M}{WF}$

⑦ $\dfrac{2\,WF}{M}$　⑧ $\dfrac{4\,WF}{M}$　⑨ $\dfrac{8\,WF}{M}$

問 2　次に示すプロカインは，歯科医療に用いられる局所麻酔薬である。



プロカイン

プロカインは複数の官能基をもち，破線枠の部分により特有な性質を示す。プロカインに関する記述として**誤りを含むもの**はどれか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 21

① 弱塩基性を示す。

② 水酸化ナトリウム NaOH 水溶液を加え加熱すると，加水分解される。

③ 酸性条件下で亜硝酸ナトリウム $NaNO_2$ 水溶液と反応させた後，ナトリウムフェノキシドを加えると，赤～橙色に呈色する。

④ スズ Sn の存在下，濃塩酸を加えて加熱すると，$-NH_2$ 基が $-NO_2$ 基に変換される。

問 3　芳香族化合物に関する次の問い（**a** ・ **b**）に答えよ。

a　記述**ア**～**ウ**のうち，キシレン C_8H_{10}，クレゾール C_7H_8O，ジクロロベンゼン $C_6H_4Cl_2$ にそれぞれ当てはまるものはどれか。すべてを正しく選択しているものとして最も適当なものを，後の①～⑦のうちから一つずつ選べ。ただし，同じものを繰り返し選んでもよい。

キシレン　22
クレゾール　23
ジクロロベンゼン　24

ア　オルト，メタ，パラの 3 種類の異性体以外に，ベンゼン環をもつ異性体が存在する。
イ　パラ異性体は昇華性があり衣類の防虫剤として利用されている。
ウ　水酸化ナトリウム水溶液と中和して塩をつくる。

① ア　② イ　③ ウ
④ ア，イ　⑤ ア，ウ　⑥ イ，ウ
⑦ ア，イ，ウ

c　下線部(c)について，合成ゴムの一種であるスチレン−ブタジエンゴム(SBR)は，スチレン(分子量 104)と 1,3−ブタジエン(分子量 54)を付加重合して得られる。図 2 に示す SBR に対し，ブタジエン由来の二重結合にのみ水素を付加した。このとき，0 ℃，1.013×10^5 Pa のもとで 67.2 L の水素が消費され，ブタジエン由来の二重結合のすべてに水素が付加した 220 g の合成高分子が得られた。この SBR の m と n の比 $\frac{m}{n}$ として最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。

$\frac{m}{n} =$ 32

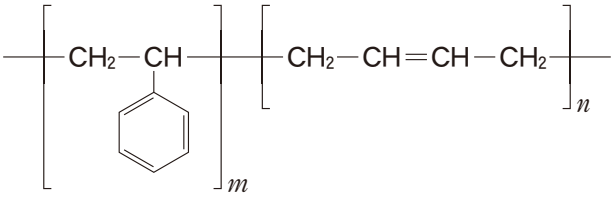


図 2　スチレン−ブタジエンゴム(SBR)の構造

① 8　② 6　③ 4　④ $\frac{1}{4}$　⑤ $\frac{1}{6}$　⑥ $\frac{1}{8}$